



Print(Null);



FASE INICIACIÓN



Sobre nosotros



`print(Null);`



Leidy Giraldo

Líder de equipo



Santiago Herrada

Líder de planeación



Esteban Prieto

Líder de calidad



Nicolás Cubillos

Líder de soporte



Kerlon Gutiérrez

Líder de desarrollo



Matías Marín

Líder de arquitectura



PROYECTO



DashKPI

DashKPI es una plataforma web diseñada para registrar, medir y visualizar indicadores clave de rendimiento (KPIs) de proyectos en tiempo real. Permitirá a los equipos gestionar tareas, monitorear avances y tomar decisiones basadas en datos mediante un dashboard interactivo.

Objetivo principal

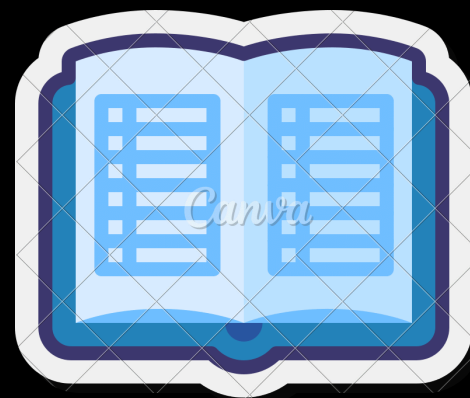
Desarrollar una herramienta que facilite el seguimiento del progreso, la calidad y el uso de recursos en proyectos, optimizando la gestión y el cumplimiento de metas.

Alcance

Incluye registro de proyectos y tareas, cálculo automático de KPIs, visualización gráfica, generación de reportes y notificaciones de alertas. No contempla el desarrollo de aplicación móvil en esta fase.



Bitácoras



- ¿Qué son? Registros de tiempo y tareas por persona (fecha, fase, un comentario) para medir esfuerzo real vs. estimado.
- Qué hicimos:
 - Planeación inicial, definición de alcance y metas, organización de KPIs por rol, redacción del acta.
 - Diseño UI (paleta, tipografía, layout del dashboard), creación/revisión del logo y del sitio web.
 - Revisión y corrección de documentos para la entrega.
- Quiénes y focos:
 - Leidy (Líder): coordinación, alcance, KPIs, acta, diseño UI.
 - Santiago (Planeación): asignación de tareas, agenda, control de asignaciones.
 - Matías (Arquitectura): apoyo en alcance/KPIs y revisión documental.
 - Esteban (Calidad): documentación, logo, “script de procesos”, orden de entregables.
 - Nicolás (Soporte): logo, ajustes del sitio, consolidación documental.
 - Kerlon(Desarrollo):apoyo en alcance/KPIs y revisión documental.
- Para qué sirve: evidencia de avance, base para estimar mejor y detectar cuellos de botella.



`print(Null);`



Log de defectos (Fase 1)

¿Qué es?

Historial de errores hallados y corregidos con: tipo, fase de inyección/remoción, tiempo de resolución y descripción.

Defectos relevantes resueltos

Requerimiento mal definido: objetivo demasiado ambicioso; se ajustó al alcance real.

Defectos relevantes resueltos

Redacción/incongruencia en alcance: “sin móvil ahora, pero tal vez a futuro”; se dejó explícito: móvil no incluido en esta fase.

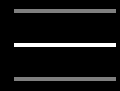
Defectos relevantes resueltos

Error de diseño de logo: no reflejaba identidad; calidad y soporte iteraron hasta cumplir criterios.

Defectos relevantes resueltos

Script mal enfocado: se rehizo alineado al acuerdo de la primera reunión.





Acta de iniciación (puntos clave)



`print(Null);`

- Equipo: Print(Null); roles definidos (líder, planeación, calidad, soporte, desarrollo, arquitectura).
- Comunicación: WhatsApp (rápido), Discord (colaboración en vivo), Teams (gestión formal y repositorio).
- Entregas: GitHub con ramas y PRs; decisiones por voto técnico y validación del líder.
- Objetivo: construir un dashboard que mida progreso, calidad y recursos de proyectos.
- Alcance (incluye): auth/usuarios, proyectos/tareas, KPIs automáticos, dashboard con filtros, reportes (PDF/Excel), alertas.
- No incluye: móvil nativo ni integraciones ERP/pagos.
- Metas: MVP, $\geq 90\%$ de requisitos cumplidos, $\leq 2s$ respuesta, $\geq 85\%$ satisfacción, documentación completa.



OTROS DOCUMENTOS



Control de asignaciones

- ¿Qué es? Matriz para cada actividad con tamaño/tiempo estimado vs. real, fecha/hora de entrega y diferencia.
- Cómo lo usamos: registramos tamaño real (p. ej., hojas/secciones) y tiempo real (min).
- Diferencia = tiempo real – estimado → positivo (retraso), negativo (adelanto).
- Valor: disciplina de seguimiento, evidencias para ajustes de carga y planificación del siguiente ciclo.

Maestro de documentos

- ¿Qué es? Inventario central de artefactos: nombre, fase, fecha de creación/modificación, versión y URL.
- Estado actual (Fase 1): bitácoras por integrante, log de defectos, acta de reunión, acta de iniciación, control de asignaciones e informe.
- Valor: control de versiones y acceso rápido; evita trabajar con documentos desactualizados.

Actas de reunión (Ciclo 1)

- ¿Qué son? Minutas con temas tratados, acuerdos, responsables y fechas.
- Acuerdos clave: confirmación de roles, backlog inicial y prioridades, criterios de calidad, próxima reunión de control, responsables por documento/artefacto.
- Valor: memoria de decisiones y seguimiento de compromisos.



FASE ESTRATEGIA



DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA



Objetivo

Desarrollar una plataforma web para registrar, medir y visualizar KPIs de proyectos, con un enfoque en calidad, usabilidad y eficiencia.

Criterios: Precisión en los datos, interfaz intuitiva, seguridad, escalabilidad y cumplimiento de tiempos y costos.

Estrategia General: Aplicar metodologías ágiles, entregar módulos funcionales en ciclos cortos y mantener la colaboración entre equipo y usuarios clave.

Diseño Conceptual

- La plataforma se compone de módulos de autenticación, proyectos/KPIs, registro de datos, dashboard, reportes, alertas, configuración y auditoría.
- Funcionalidades Clave: Login con roles, CRUD de proyectos y KPIs, carga de datos manual/CSV, dashboard con filtros, reportes exportables, alertas por umbrales y bitácora de cambios.

Estimación Preliminar (Ciclo 1):

- Total aproximado: 1.340 líneas de código
- Esfuerzo estimado: 90 horas de desarrollo





print(Null);

Plan de administración de configuración



- La administración de configuración en DashKPI asegura la identificación, control y mantenimiento de los elementos del software, garantizando su integridad y trazabilidad. El plan define roles claros para líderes de equipo, desarrollo, arquitectura, soporte, calidad y planificación, quienes gestionan cambios, revisiones y auditorías. Se apoyará en herramientas como Git, Jira y repositorios documentales, junto con políticas de respaldo y capacitación. Con ello se garantiza un proceso sostenible que mantiene la calidad, estabilidad y escalabilidad del sistema.



Gestión de riesgos



`print(Null);`

- Definimos criterios de valoración:
 - Se establecieron escalas del 1 al 10 para medir la probabilidad, el impacto y el costo de retiro de cada riesgo.
 - Se determinó la fórmula para calcular el peso ($P_s = P_b \times I_m \times C_r$) y con él clasificar los riesgos en Alta, Media o Baja prioridad.
- Identificamos riesgos clave:
 - Se listaron 12 riesgos principales relacionados con el proyecto: retrasos en entregas, cambios en requisitos, errores en fuentes de datos, bajo rendimiento del sistema y problemas de comunicación.
 - Cada riesgo fue codificado (RG-001, RG-002, etc.), descrito y valorado con números justificados en probabilidad, impacto y costo de retiro.
- Planificamos acciones de mitigación y contingencia:
 - Para cada riesgo se diseñaron acciones preventivas (mitigación) y planes de respuesta en caso de ocurrencia (contingencia).
 - Además, se asignaron responsables según los roles TSP (líder de planeación, calidad, arquitectura, etc.).
- Control de cambios:
 - Se incluyó una tabla para registrar modificaciones en el proyecto (qué cambio se pidió, quién lo aprobó, impacto y estado).
 - Esto asegura trazabilidad y evita confusiones durante la ejecución.



Log de defectos (Fase 2)

Defectos relevantes resueltos

Gestión de riesgos:
faltaba “Actividades de
seguimiento”; se añadió
y corrigieron
inconsistencias.

Defectos relevantes resueltos

Administración de
configuración: sección
desordenada; se
reorganizó y se alineó al
índice.

Defectos relevantes resueltos

Bitácoras: envíos
tardíos/olvidos; se
centralizó el registro y
se activaron
recordatorios.





OTROS DOCUMENTOS



Control de asignaciones

- ¿Qué es? Matriz para cada actividad con tamaño/tiempo estimado vs. real, fecha/hora de entrega y diferencia.
- Cómo lo usamos: registramos tamaño real (p. ej., hojas/secciones) y tiempo real (min).
- Diferencia = tiempo real – estimado → positivo (retraso), negativo (adelanto).
- Valor: disciplina de seguimiento, evidencias para ajustes de carga y planificación del siguiente ciclo.

Maestro de documentos

- ¿Qué es? Inventario central de artefactos: nombre, fase, fecha de creación/modificación, versión y URL.
- Estado actual (Fase 2): bitácoras por integrante, log de defectos, acta de reunión, definición de estrategia, gestión de riesgos, plan de admin de configuración, control de asignaciones e informe.
- Valor: control de versiones y acceso rápido; evita trabajar con documentos desactualizados.

Actas de reunión (Ciclo 1)

- ¿Qué son? Minutas con temas tratados, acuerdos, responsables y fechas.
- Acuerdos clave: confirmación de roles, backlog inicial y prioridades, criterios de calidad, próxima reunión de control, responsables por documento/artefacto.
- Valor: memoria de decisiones y seguimiento de compromisos.



FASE REQUERIMIENTOS



MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA DASHKPI



En el modelo de casos de uso para el sistema DashKPI, se identificaron y definieron 18 casos de uso fundamentales que cubren todas las interacciones clave entre los usuarios y el sistema. Estos casos de uso son representaciones de cómo los diferentes actores del sistema interactúan con la plataforma para lograr tareas específicas.

- Autenticación MFA: Gestión de seguridad con múltiples factores de autenticación.
- Gestionar roles y permisos: Asignación de roles y gestión de permisos de usuarios.
- Crear proyecto: Creación y configuración de nuevos proyectos en DashKPI.
- Planificar sprint / iteración: Definición y organización de los sprints del proyecto.
- Gestionar backlog: Administración de tareas e historias de usuario en el backlog.
- Registrar tiempo y avance: Registro del tiempo trabajado y seguimiento del progreso.
- Configurar y calcular KPIs: Definición y cálculo de indicadores clave de desempeño.
- Visualizar dashboard: Visualización de datos y KPIs en el tablero de control. Generar reportes y exportaciones: Creación de informes y exportación de datos.
- Registrar y gestionar riesgos: Identificación, evaluación y seguimiento de riesgos del proyecto.
- Log de defectos: Registro, seguimiento y cierre de defectos.





MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA DASHKPI



- Bitácoras y actas: Documentación y registro de actividades y decisiones.
- Aprobación de cambios: Control y validación de cambios en el proyecto.
- Notificaciones y alertas: Envío de notificaciones y alertas importantes.
- Integración con repositorios: Integración con sistemas como GitHub/GitLab.
- Gestión de usuarios y equipo: Administración de los usuarios y el equipo de trabajo.
- Maestro de documentos del proyecto: Gestión centralizada de los documentos del proyecto.
- Cerrar proyecto: Procedimiento para la finalización y cierre de un proyecto.

Cada uno de estos casos de uso está diseñado para mejorar la eficiencia del sistema, asegurando que todas las funcionalidades se alineen con las necesidades del equipo y los usuarios.

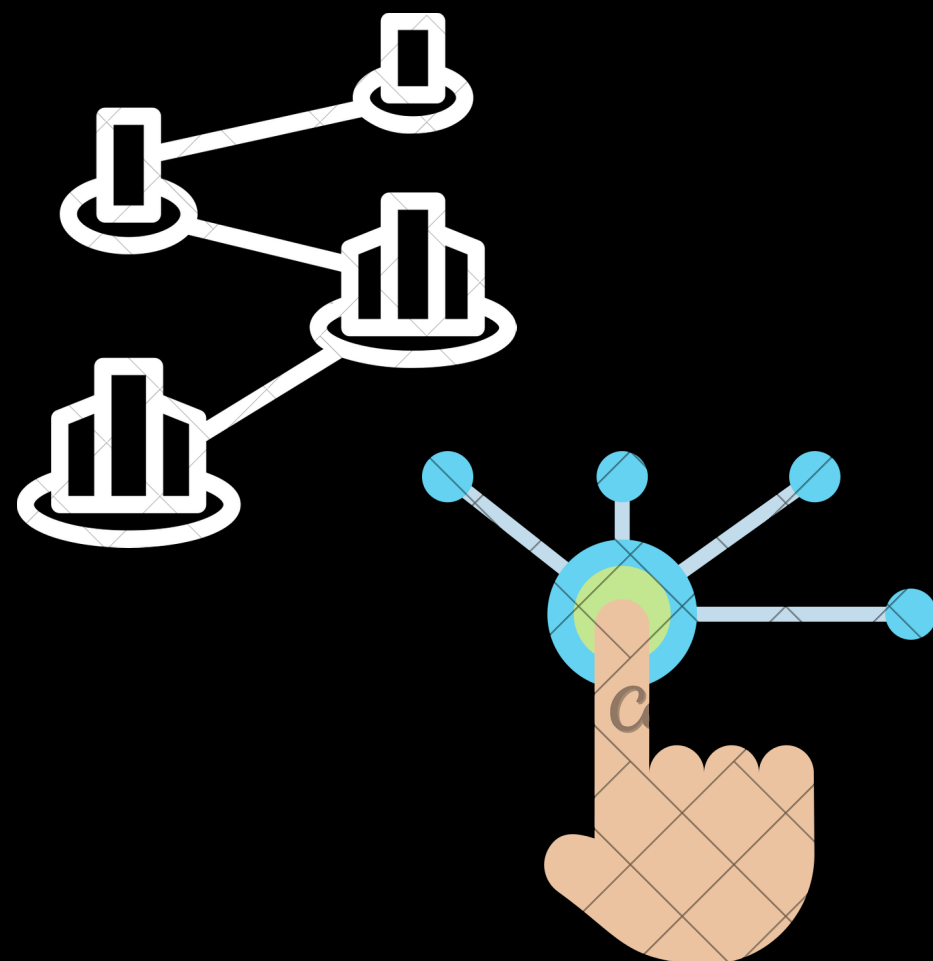
Relaciones y Extensiones:

- Algunos casos de uso tienen relaciones de include (un caso que siempre incluye otro) y extend (un caso que se ejecuta bajo ciertas condiciones, como notificaciones cuando ocurren ciertos eventos).

Este modelo es esencial para comprender cómo el sistema interactúa con los diferentes actores y garantiza que todas las funcionalidades estén bien definidas y sean eficientes.



Atributos de calidad



```
print(Null);
```

3. Escalabilidad

La escalabilidad es crítica para permitir que DashKPI crezca con las necesidades del cliente. Esto significa que el sistema debe poder agregar nuevos módulos o integraciones sin necesidad de cambios en el código base del sistema.

KPIs relacionados:

- Tiempo de desarrollo para integrar nuevos conectores ≤ 5 días
- Costo de implementación del nuevo módulo $\leq 10\%$ del costo total inicial
- Número de líneas de código modificadas en el núcleo: 0

4. Usabilidad

La usabilidad se enfoca en la facilidad de uso del sistema. En el caso de la creación de KPIs, se implementaron validaciones en tiempo real y mensajes de error claros para evitar frustraciones por errores en las fórmulas.

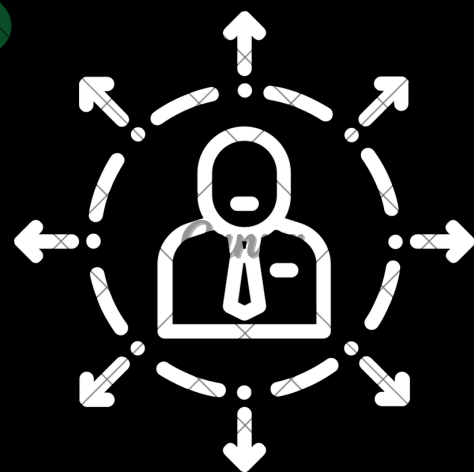
KPIs relacionados:

- Tiempo de respuesta para validaciones ≤ 0.5 segundos
- Tasa de recuperación sin pérdida de datos $\geq 99\%$
- Tasa de errores irreversibles = 0



`print(Null);`

Atributos de calidad



5. Disponibilidad

La disponibilidad garantiza que DashKPI esté disponible en todo momento, con tiempos de recuperación rápidos en caso de falla. Se implementaron mecanismos de alta disponibilidad y failover para asegurar que los usuarios puedan acceder a los dashboards y reportes sin interrupciones.

KPIs relacionados:

- Disponibilidad mensual $\geq 99.5\%$
- Tiempo máximo de recuperación tras una falla crítica ≤ 15 minutos
- Tiempo medio entre fallas (MTBF) ≥ 200 horas

6. Extensibilidad

La extensibilidad asegura que el sistema pueda integrar nuevos módulos o fuentes de datos sin afectar su arquitectura base. Esto permite que DashKPI se adapte fácilmente a las necesidades del cliente y crezca con el tiempo.

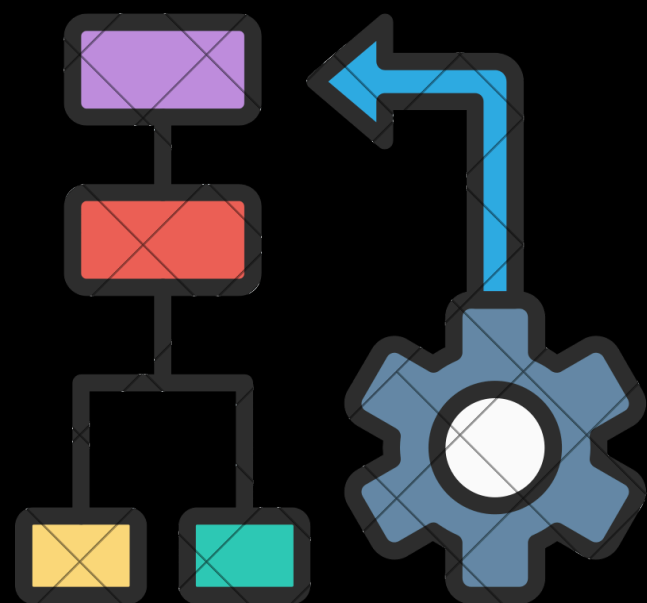
KPIs relacionados:

- Tiempo de desarrollo para nuevos conectores ≤ 5 días
- Costo de implementación del nuevo módulo $\leq 10\%$ del costo total inicial
- Tiempo de validación de la integración ≤ 2 días, incluyendo pruebas de regresión



```
print(Null);
```

Modelo de dominio



- El modelo de dominio de DashKPI permite a los usuarios gestionar y visualizar los KPIs de los proyectos que supervisan. Cada KPI se calcula mediante fórmulas que pueden involucrar datos históricos o referencias a otros KPIs. Los reportes y las notificaciones son parte integral del sistema, ayudando a los usuarios a mantenerse informados sobre el desempeño de sus proyectos.
- Este modelo está diseñado para ser extensible (permitiendo agregar nuevos KPIs, proyectos o funcionalidades) y debe soportar una alta disponibilidad y seguridad para los datos clave de los usuarios y proyectos.



Log de defectos (Fase 3)

Defectos relevantes resueltos

Hubo un retraso en la entrega de casos de uso, atributos de calidad y modelo de dominio debido a problemas de coordinación en el equipo.

Defectos relevantes resueltos

Algunos casos de uso no fueron recordados correctamente, lo que llevó a la necesidad de rehacerlos.

Defectos relevantes resueltos

Se cometieron errores en la redacción de los atributos de calidad, lo que afectó la claridad del documento.

Defectos relevantes resueltos

Hubo dificultades para crear gráficas en el control de asignaciones, lo que generó retrasos en su implementación.





OTROS DOCUMENTOS



Control de asignaciones

- ¿Qué es? Matriz para cada actividad con tamaño/tiempo estimado vs. real, fecha/hora de entrega y diferencia.
- Cómo lo usamos: registramos tamaño real (p. ej., hojas/secciones) y tiempo real (min).
- Diferencia = tiempo real – estimado → positivo (retraso), negativo (adelanto).
- Valor: disciplina de seguimiento, evidencias para ajustes de carga y planificación del siguiente ciclo.

Maestro de documentos y SRS

- Es un repositorio centralizado que contiene los enlaces a todos los documentos del proyecto, como casos de uso, atributos de calidad y modelos.
- SRS (Software Requirements Specification):
- Es el documento de soporte que recoge los requisitos del software, incluyendo los casos de uso, atributos de calidad y modelos, detallando cómo debe funcionar el sistema.

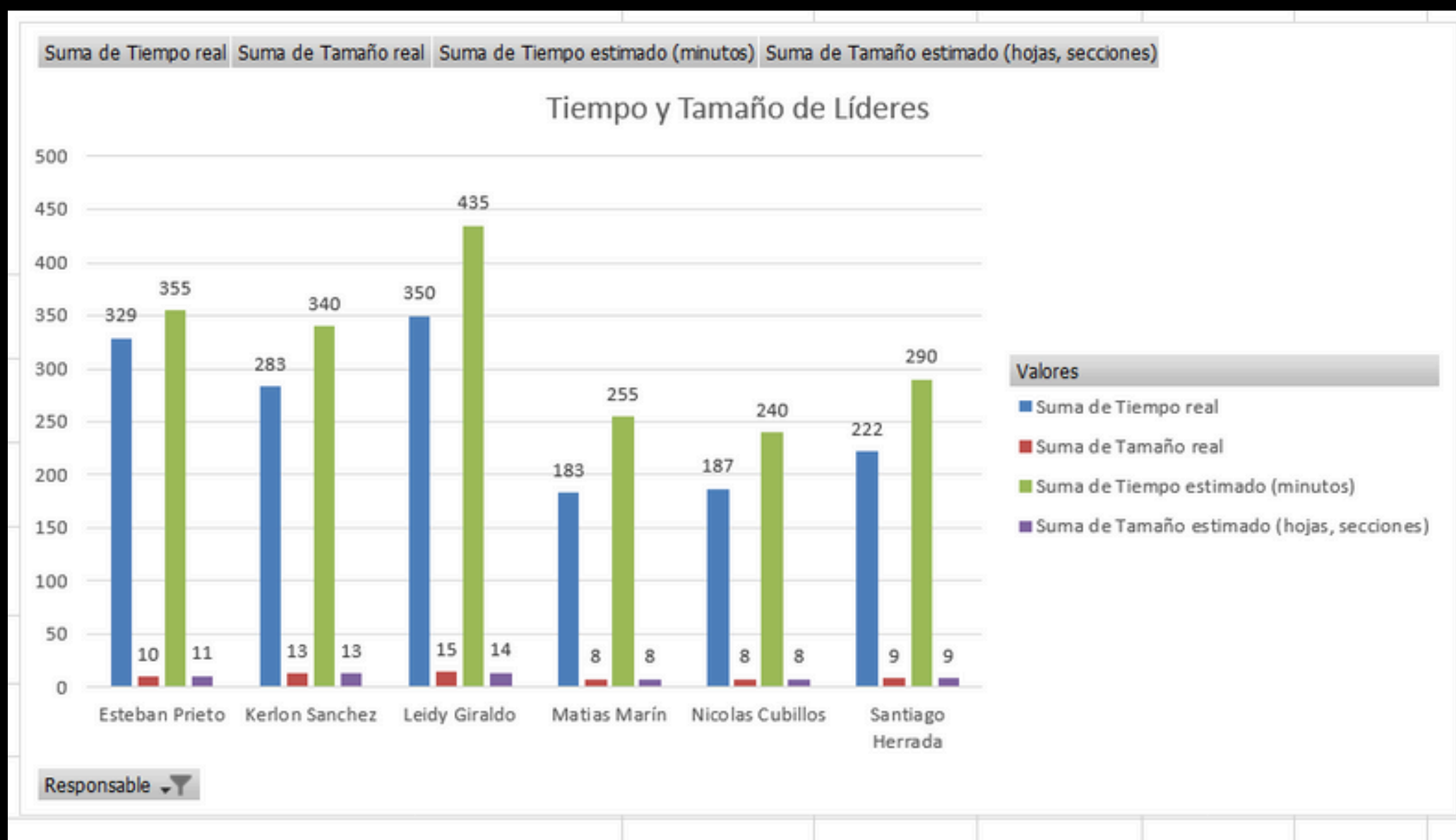
Actas de reunión (Ciclo 1)

- ¿Qué son? Minutas con temas tratados, acuerdos, responsables y fechas.
- Acuerdos clave: confirmación de roles, backlog inicial y prioridades, criterios de calidad, próxima reunión de control, responsables por documento/artefacto.
- Valor: memoria de decisiones y seguimiento de compromisos.



print(**Null**);

ESTADÍSTICAS





print(**Null**);

ESTADÍSTICAS

Etiquetas de fila ☐	Suma de Tiempo real	Suma de Tamaño real	Suma de Tiempo estimado (minutos)	Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)
Esteban Prieto	329	10	355	11
Kerlon Sanchez	283	13	340	13
Leidy Giraldo	350	15	435	14
Matias Marin	183	8	255	8
Nicolas Cubillos	187	8	240	8
Santiago Herrada	222	9	290	9
Total general	1554	63	1915	63



FASE PLANEACIÓN



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS



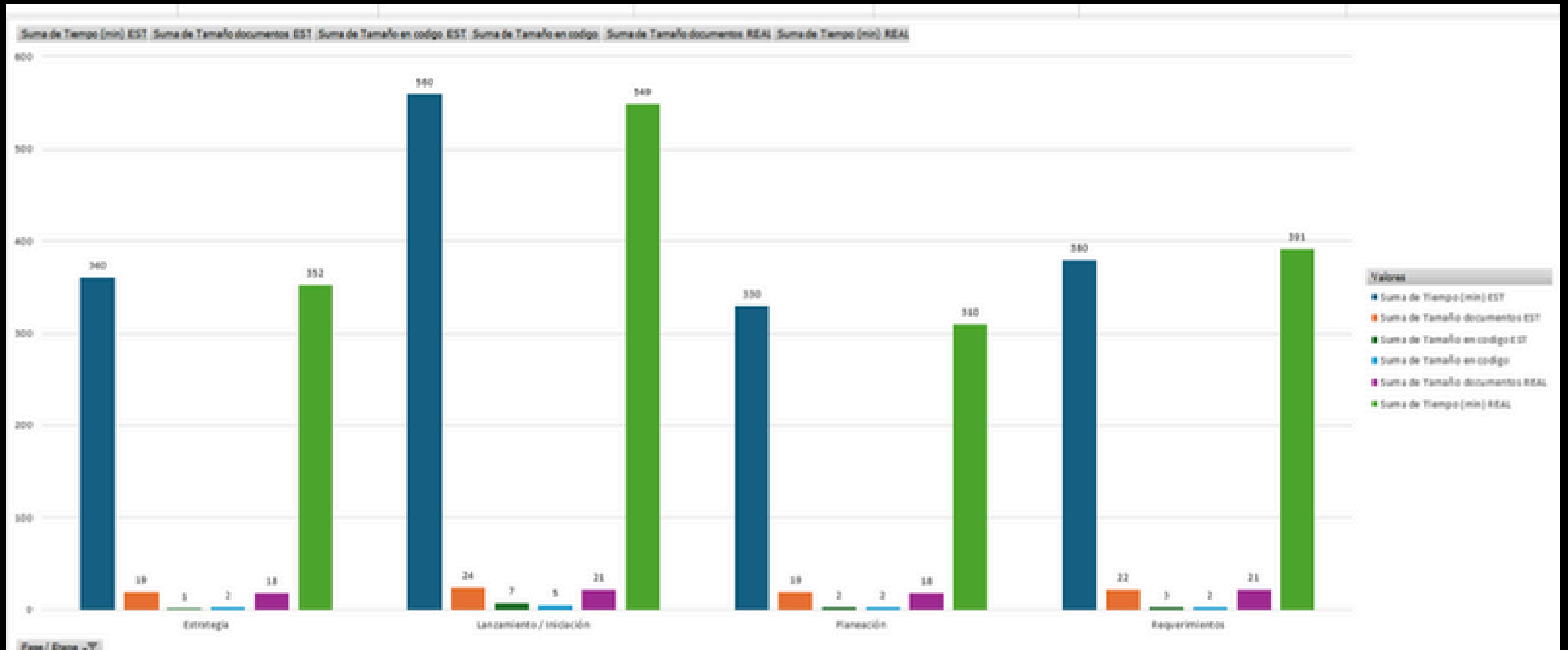
- El Plan de Administración de Requerimientos para el proyecto DashKPI define cómo gestionar, documentar y evaluar los requerimientos del sistema a lo largo de su ciclo de vida. Se establecen roles clave, como los Líderes de Equipo, Calidad, Desarrollo, Planificación, Soporte y Arquitectura, para asegurar la correcta implementación y revisión de los requerimientos. Además, se presentan plantillas para evaluar tanto los requerimientos como las características del sistema, asegurando que sean claros, relevantes, viables y verificables. El plan también cubre la gestión de cambios y la trazabilidad entre requerimientos, tareas y KPIs, con el objetivo de garantizar que el sistema cumpla con los objetivos del proyecto de manera eficiente y controlada.



EDT



```
print(Null);
```

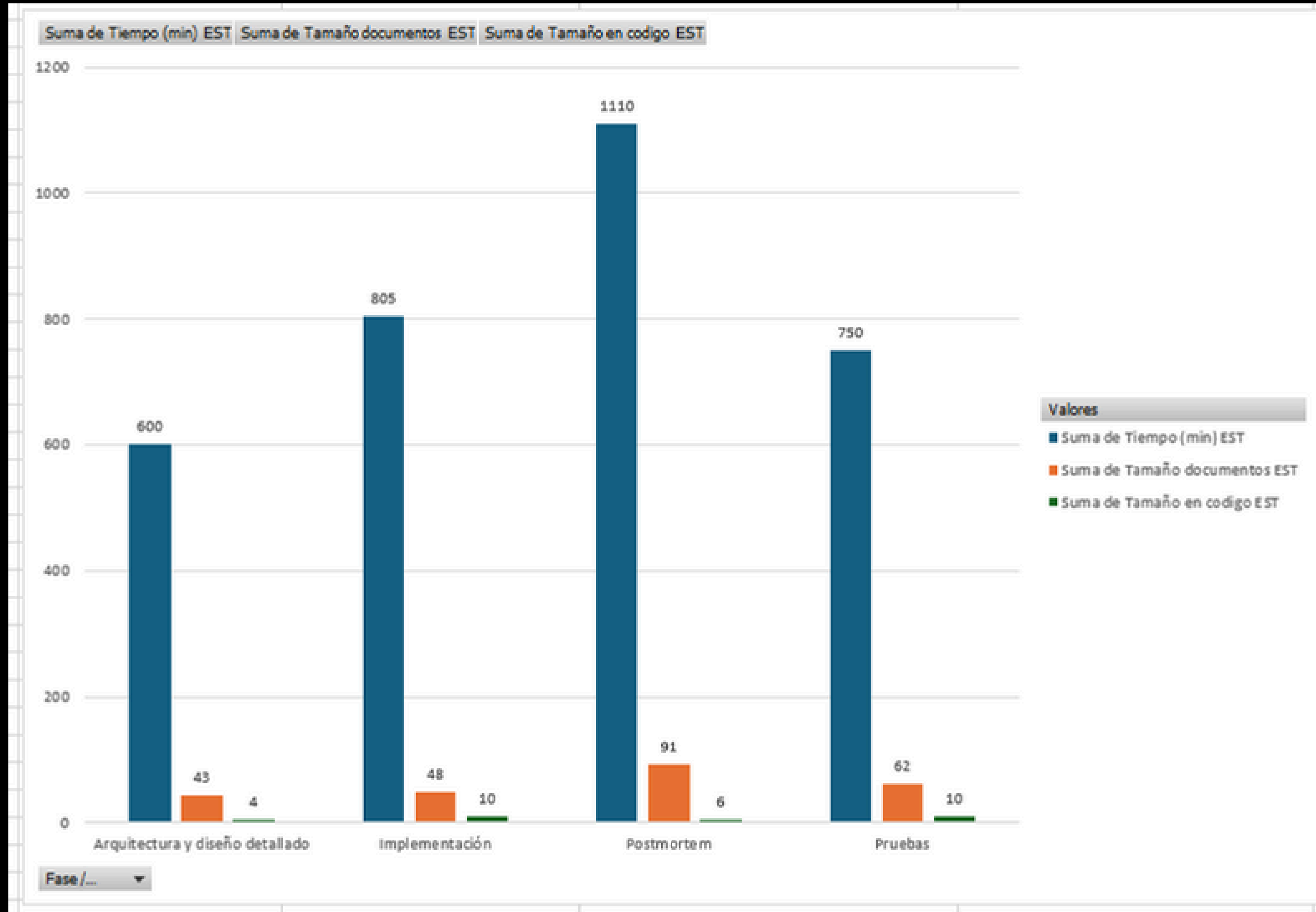




EDT



```
print(Null);
```

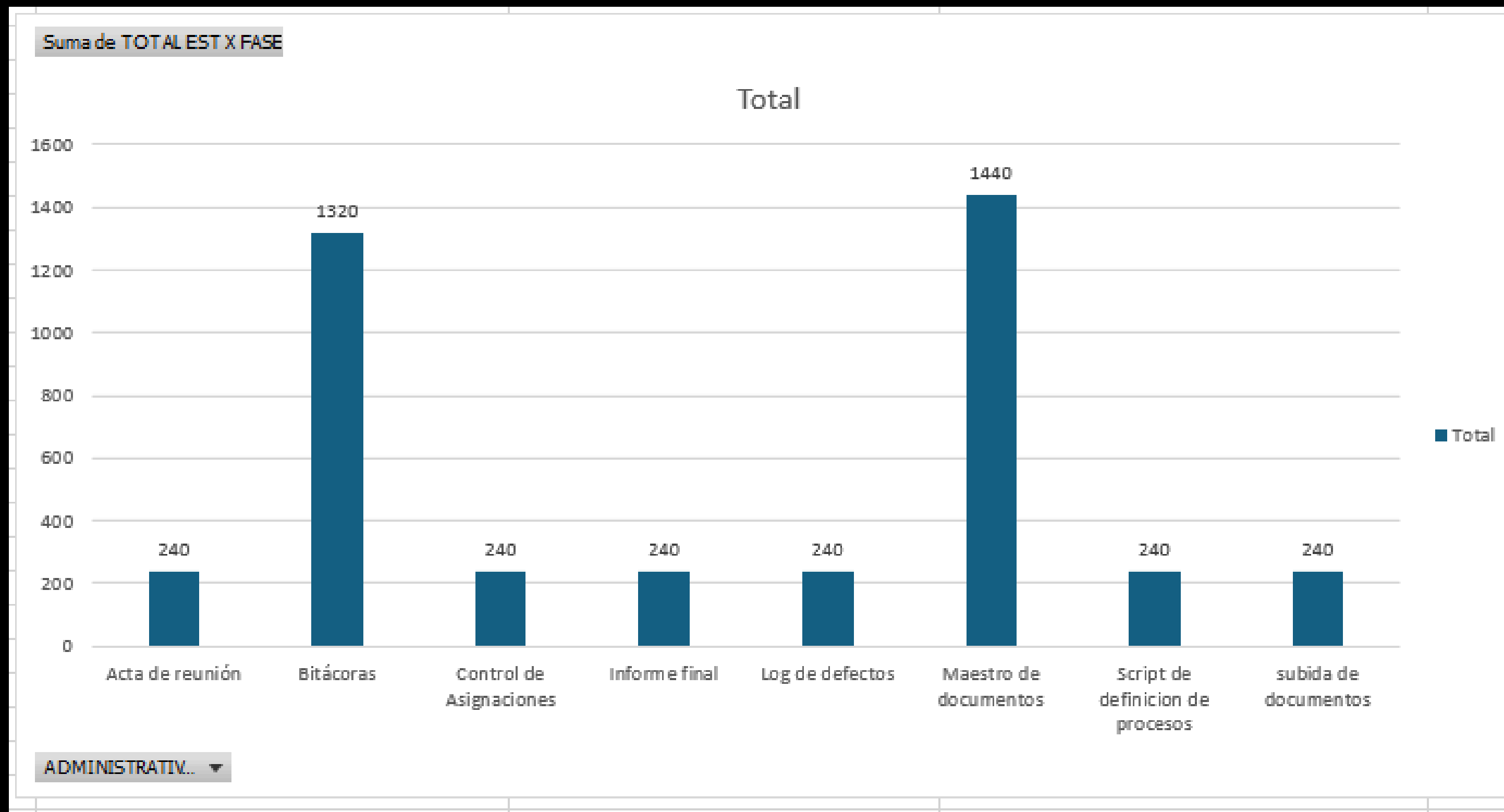




EDT



```
print(Null);
```





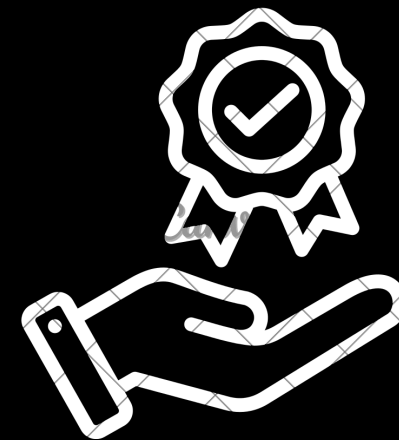
Plan de calidad



El Plan de Calidad de DashKPI establece las políticas, actividades, responsables y métricas que garantizarán la calidad del proyecto en todas sus fases: documentación, desarrollo, pruebas y mantenimiento. El documento incluye los objetivos de calidad, el alcance, los roles definidos, la matriz RACI, las herramientas de soporte, las tareas de calidad (revisiones, inspecciones, registro de defectos y recolección de métricas) y el mecanismo de seguimiento semanal con evidencias y acciones correctivas.

El eje central del plan son las 12 métricas de calidad, asignadas a cada rol clave (Líder de Equipo, Arquitectura, Desarrollo, Soporte, Calidad y Planificación), con fórmulas claras, metas y planes de acción si no se cumplen.

- Métricas seleccionadas
- Líder de Equipo: Porcentaje de revisión, Eliminación de defectos en codificación.
- Líder de Arquitectura: Rendimiento de fase, AFR (prevención vs corrección).
- Líder de Desarrollo: Defectos por KLOC, PDF (Porcentaje Libre de Defectos).
- Líder de Soporte: Inyección de defectos, Eliminación de defectos en soporte.
- Líder de Calidad: Proporción de defectos (Diseño/Unitarias), Rendimiento de proceso.
- Líder de Planificación: Defectos por página, Proporción de tiempos de desarrollo.



Estas métricas permiten medir la eficiencia, confiabilidad y mejora continua del proyecto, asegurando que cada rol aporte al control de calidad con indicadores cuantificables y metas específicas.

En conclusión, el documento servirá como guía integral para asegurar la calidad de DashKPI, enfocándose en el monitoreo constante de métricas y en la toma de acciones correctivas y preventivas para lograr un producto final robusto y confiable.



Log de defectos (Fase 3)

Defectos relevantes resueltos

En el documento del Plan de Administración de Requerimientos, se omitió incluir la parte del checklist, lo cual era importante para verificar que se cumplió con los requisitos establecidos. Este error fue detectado y se solucionó de inmediato.

Defectos relevantes resueltos

En el Plan de Calidad faltaban las métricas específicas para cada integrante del equipo. Este error fue identificado y corregido de inmediato una vez se detectó la omisión.

Defectos relevantes resueltos

En el documento EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) faltaba la sección correspondiente a las estimaciones y tiempos necesarios para poder ser más cuantitativos en el plan. Este error fue corregido rápidamente.





OTROS DOCUMENTOS



Control de asignaciones

- ¿Qué es? Matriz para cada actividad con tamaño/tiempo estimado vs. real, fecha/hora de entrega y diferencia.
- Cómo lo usamos: registramos tamaño real (p. ej., hojas/secciones) y tiempo real (min).
- Diferencia = tiempo real – estimado → positivo (retraso), negativo (adelanto).
- Valor: disciplina de seguimiento, evidencias para ajustes de carga y planificación del siguiente ciclo.

Maestro de documentos y SRS

- Es un repositorio centralizado que contiene los enlaces a todos los documentos del proyecto, como casos de uso, atributos de calidad y modelos.

Actas de reunión (Ciclo 1) y checklist

- ¿Qué son? Minutas con temas tratados, acuerdos, responsables y fechas.
- Acuerdos clave: confirmación de roles, backlog inicial y prioridades, criterios de calidad, próxima reunión de control, responsables por documento/artefacto.
- Valor: memoria de decisiones y seguimiento de compromisos.



FASE DISEÑO



ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO DE SOFTWARE (SDS)



- El presente documento corresponde a la Especificación de Diseño de Software (SDS) del proyecto DashKPI's, desarrollado por el grupo Print(Null) en la Universidad Piloto de Colombia. Su propósito es definir de manera clara y estructurada la arquitectura y el diseño del sistema, proporcionando una guía que oriente la construcción, implementación y validación del software.
- El sistema busca resolver la falta de integración entre tareas, tiempos y KPIs, ofreciendo una plataforma que permita a equipos y líderes de proyecto monitorear el progreso en tiempo real, optimizar la asignación de recursos y garantizar la calidad del producto.





ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO DE SOFTWARE (SDS)



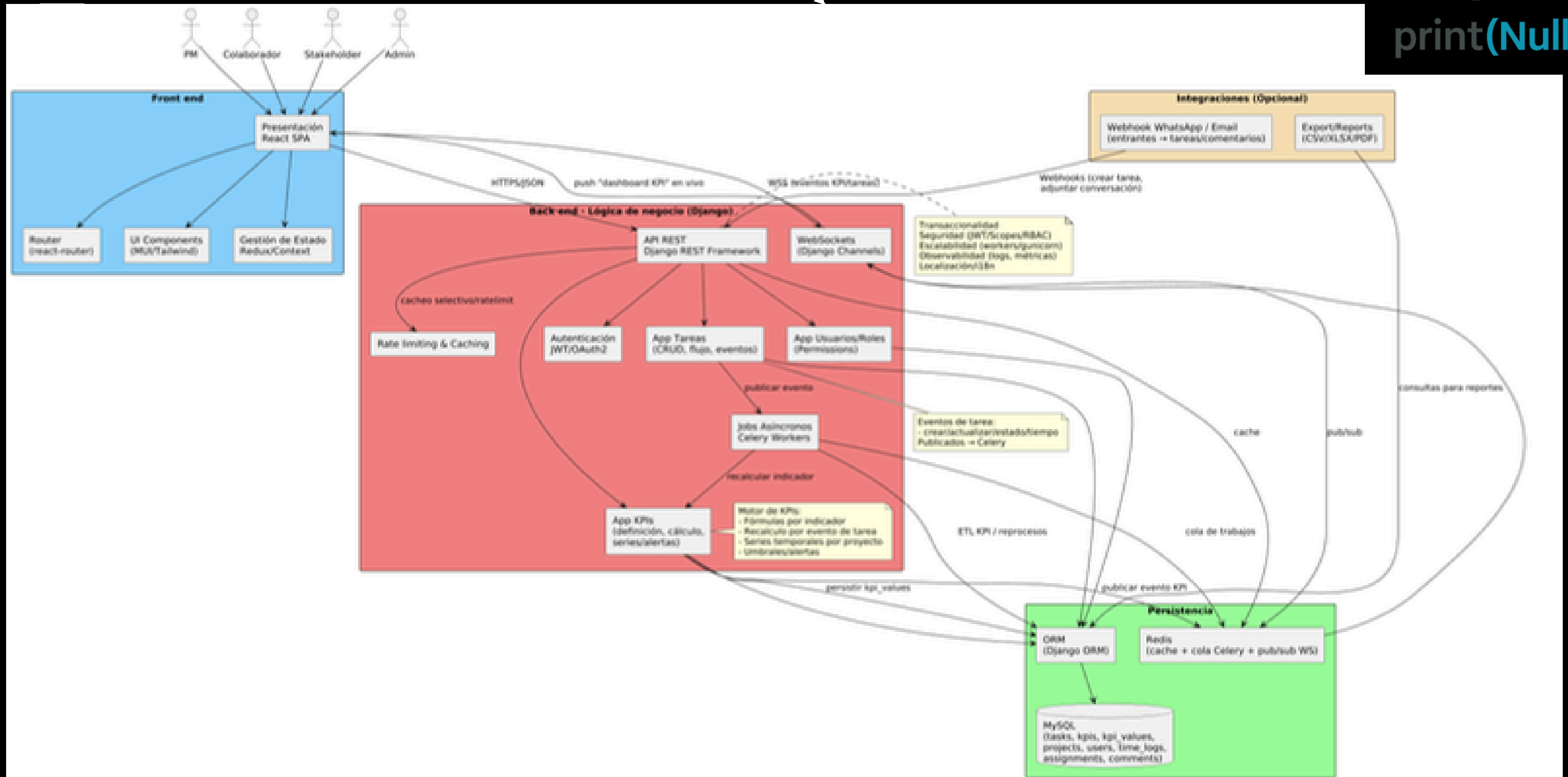
- La definición del problema y los objetivos de la aplicación.
- Las restricciones técnicas y de negocio que guían el desarrollo.
- La arquitectura de software basada en un modelo por capas y orientado a eventos, que separa responsabilidades entre frontend (React), backend (Django) y persistencia (MySQL/Redis).
- Las vistas arquitectónicas UML (contexto, funcional, información, despliegue, desarrollo, concurrencia y operacional) que aseguran consistencia entre los requerimientos y las decisiones de diseño.
- El diseño detallado, incluyendo interfaz de usuario, modelo entidad-relación y modelo de clases.
- Este documento sirve como referencia común para desarrolladores, líderes de rol, clientes y evaluadores académicos, asegurando la trazabilidad de los requerimientos y reduciendo riesgos técnicos en el desarrollo del sistema.



Estilo de arquitectura



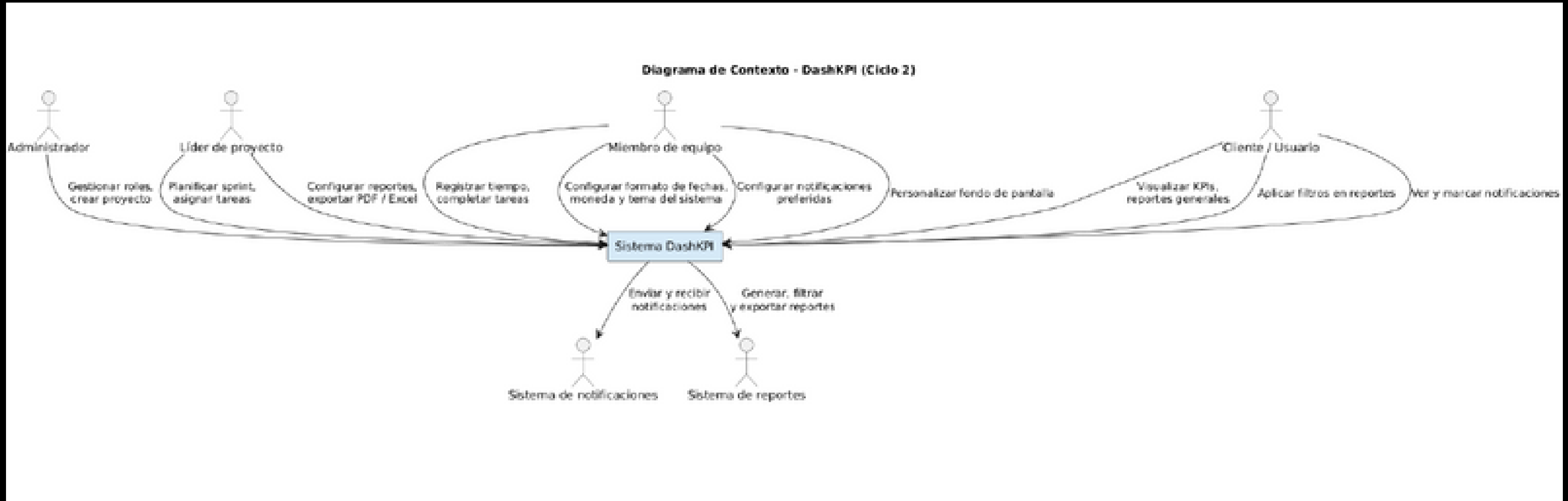
```
print(Null);
```



Vista contexto



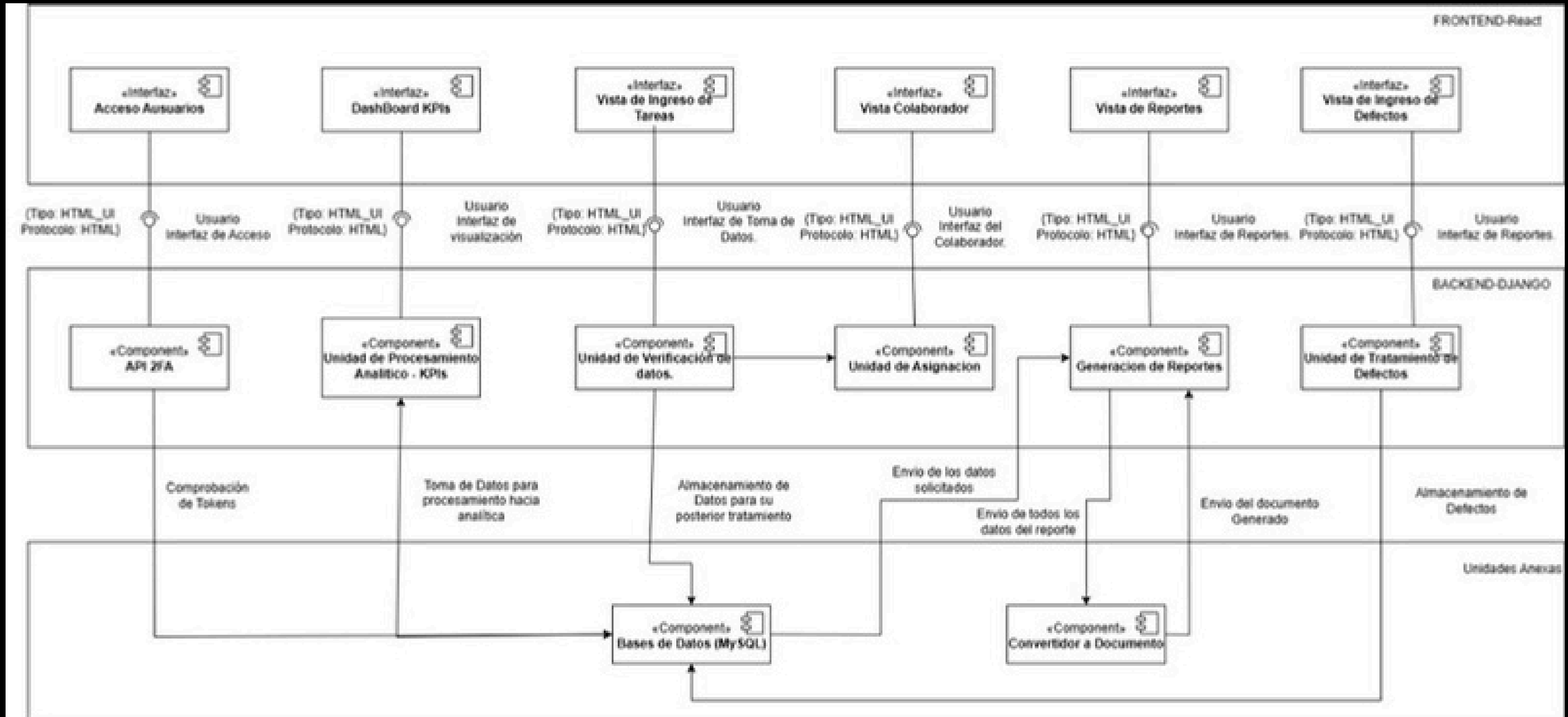
```
print(Null);
```



Vista funcional



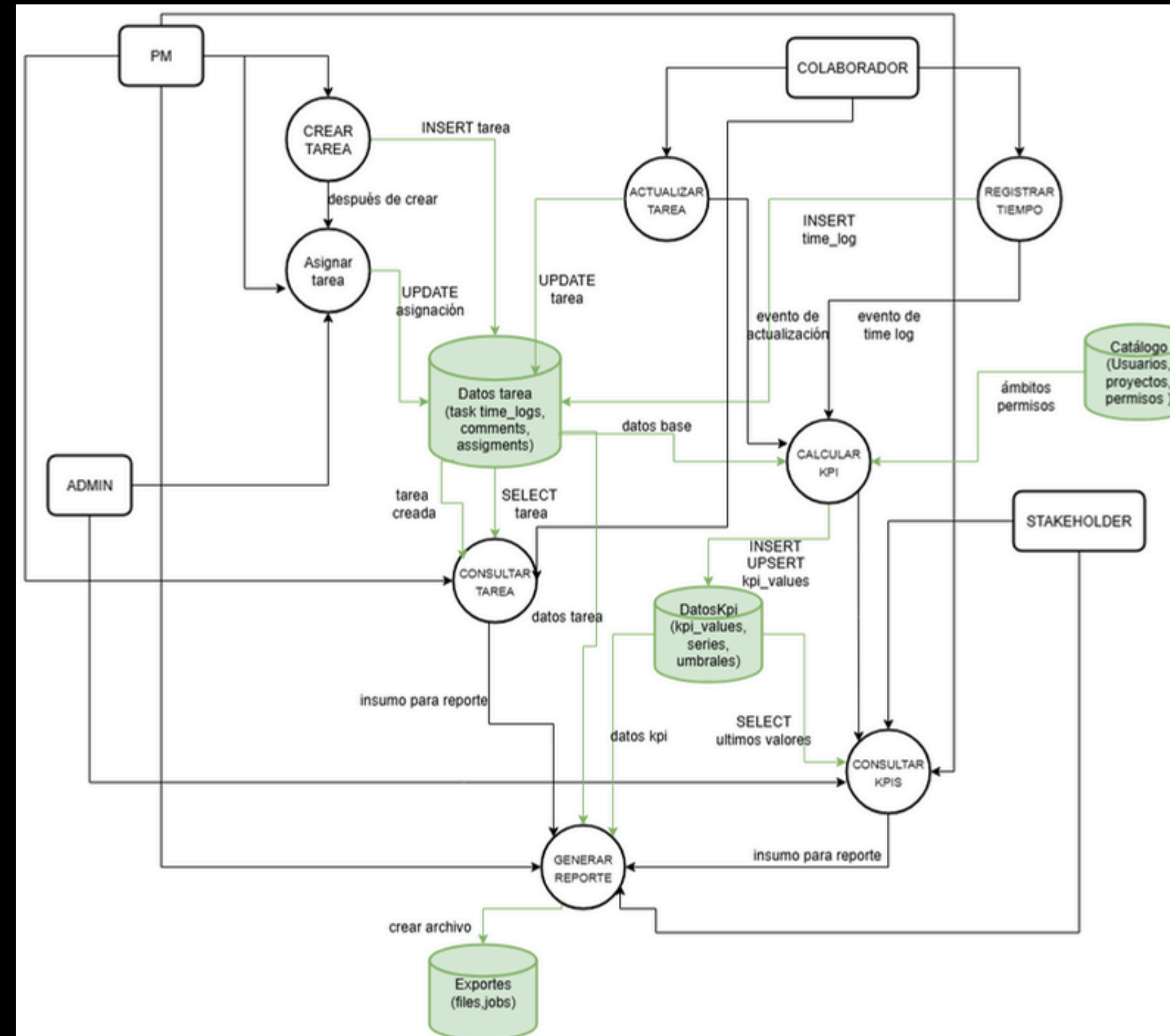
```
print(Null);
```



Vista información



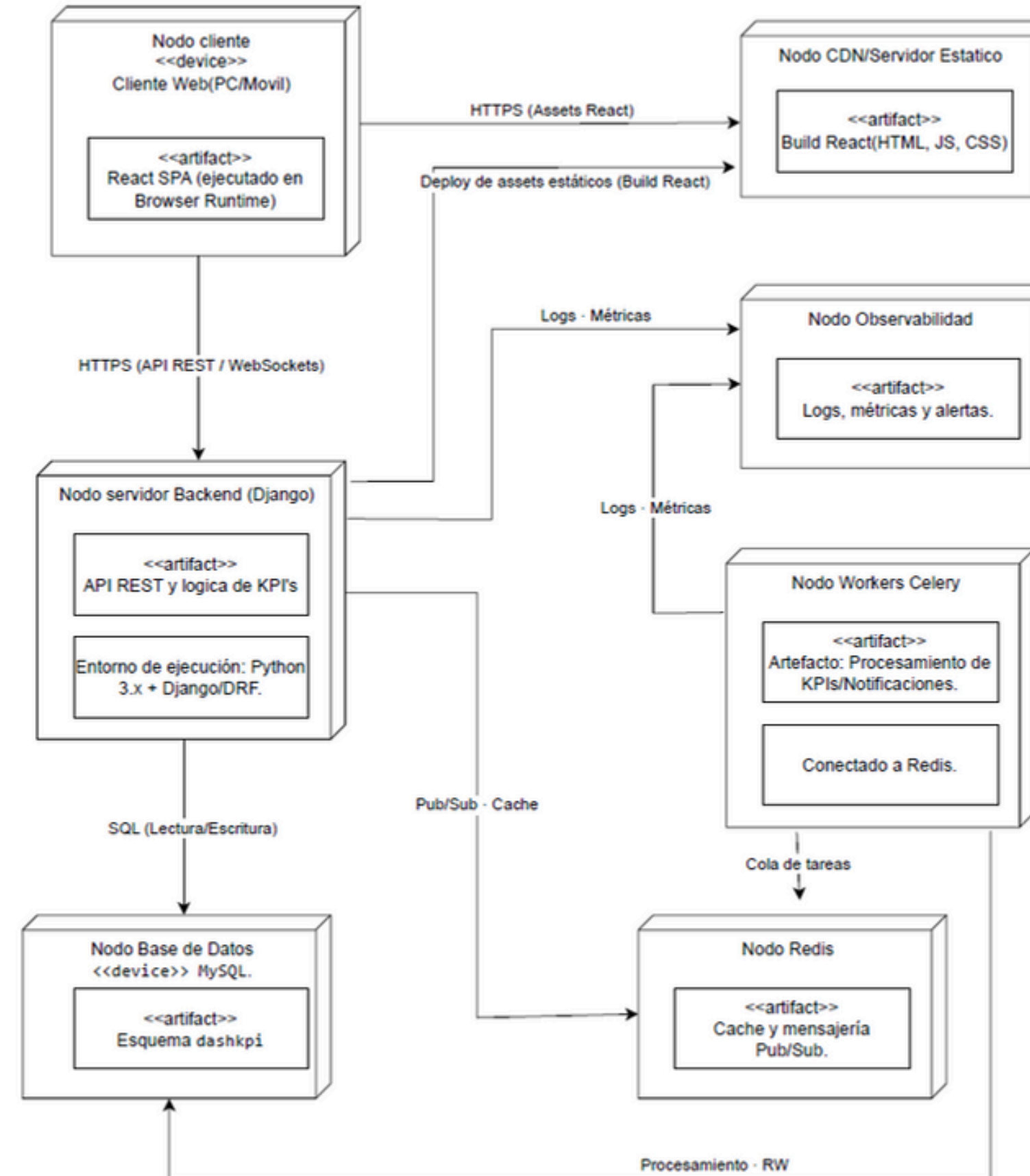
```
print(Null);
```

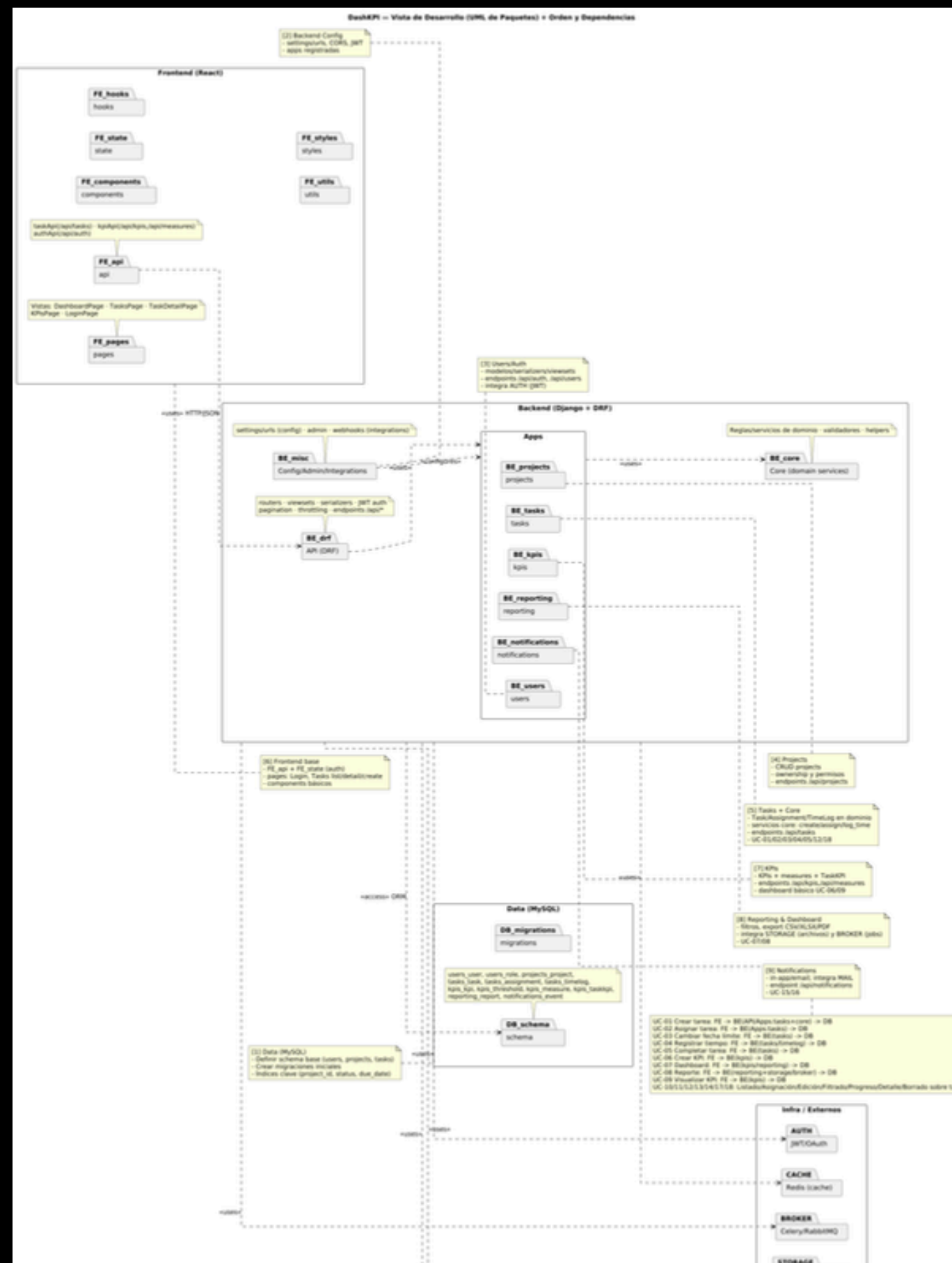


Vista despliegue



```
print(Null);
```

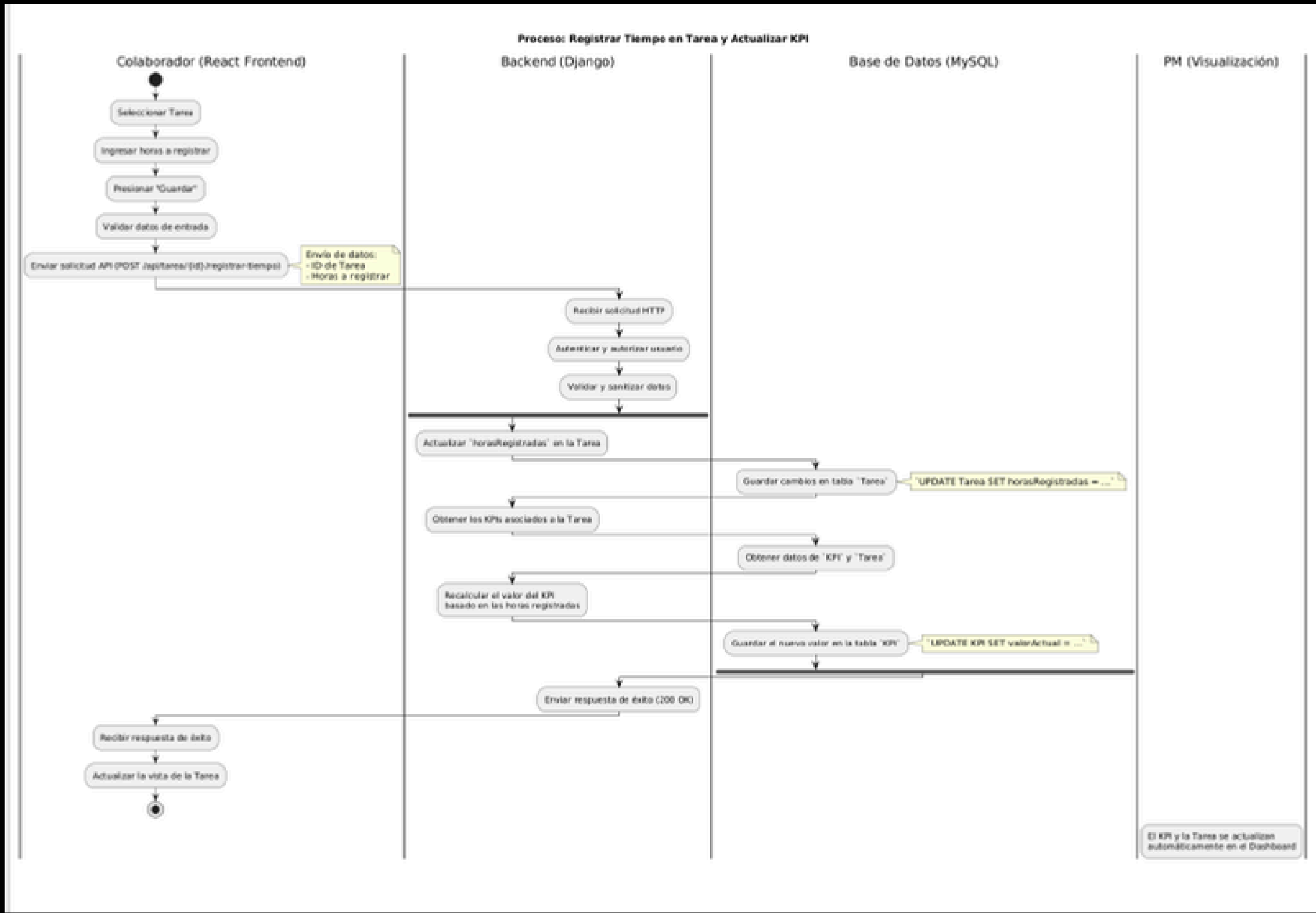




Vista concurrencia



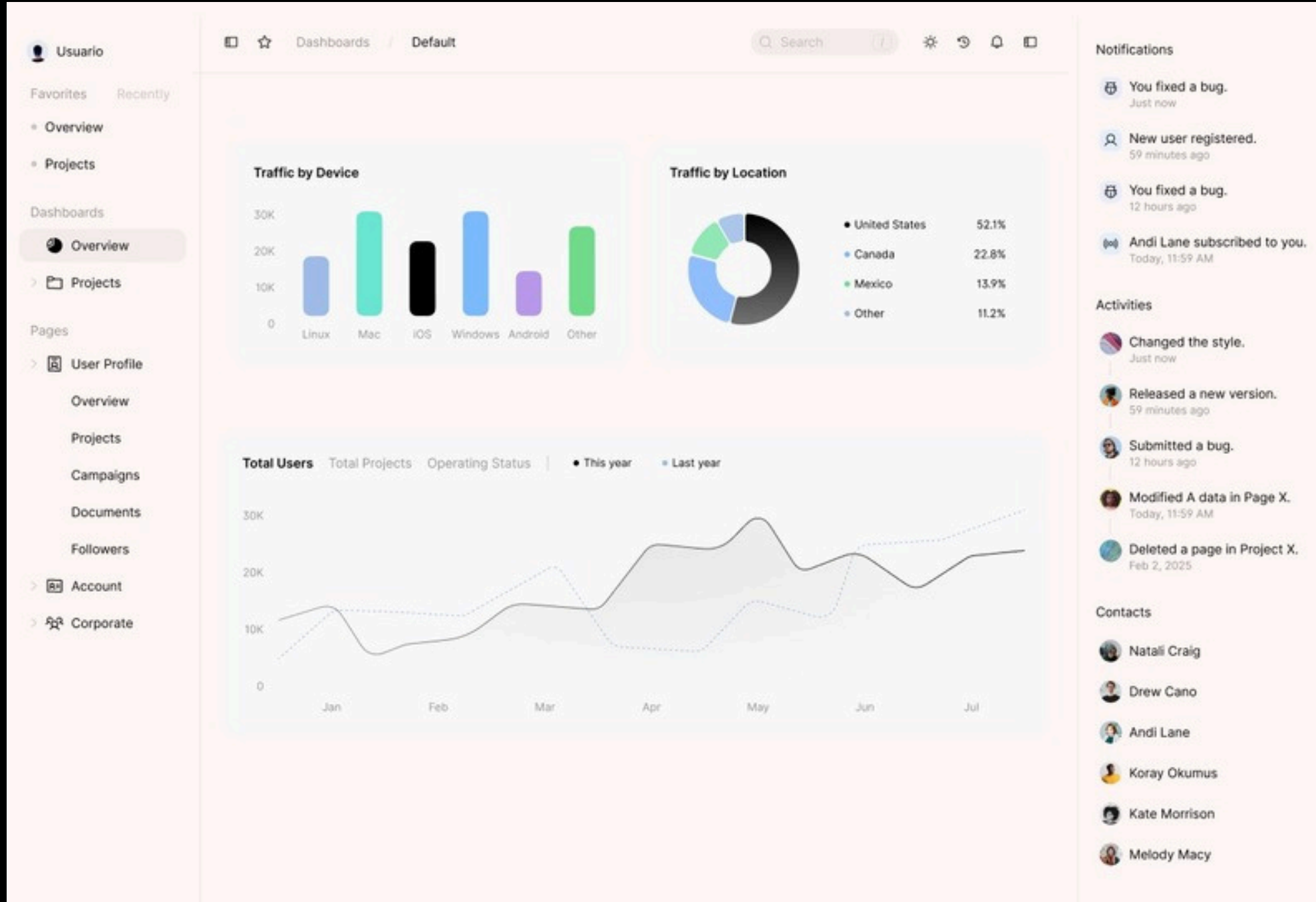
```
print(Null);
```



DISEÑO INTERFAZ



print(**Null**);



The sign-up form is titled "Start your journey" and "Sign Up to InsideBox". It includes the following elements:

- E-mail:** A text input field with the placeholder "example@email.com" and an envelope icon.
- Password:** A text input field with a password strength indicator (dots) and an eye icon.
- Sign Up:** A large blue button.
- or sign up with:** A text label.
- Social Media:** Three buttons for signing up with Facebook, Google, and Apple.

DISEÑO INTERFAZ



```
print(Null);
```

Usuario

Favorites

Recently

Overview

Projects

Dashboards

Overview

Projects

Pages

User Profile

Overview

Projects

Campaigns

Documents

Followers

Account

Corporate

Dashboards / Default

Search

Projects

30 done this month

COMPANIES	MEMBERS	BUDGET	COMPLETION
Soft UI XD Version		\$14,000	
Add Progress Track		\$3,000	
Fix Platform Errors		Not set	
Launch our Mobile App		\$20,500	
Add the New Pricing Page		\$500	
Redesign New Online Shop		\$2,000	

Projects table

PROJECT	BUDGET	STATUS	COMPLETION	ACTION
Spotify	\$2,500	working	60%	
Invision	\$3,000	done	100%	
Jira	\$3,400	cancelled	20%	
Slack	\$1,400	cancelled	0%	
Webdev	\$14,000	working	80%	
Adobe XD	\$2,300	done	100%	

Notifications

You fixed a bug.

Just now

New user registered.

59 minutes ago

You fixed a bug.

12 hours ago

Andi Lane subscribed to you.

Today, 11:59 AM

Activities

Changed the style.

Just now

Released a new version.

59 minutes ago

Submitted a bug.

12 hours ago

Modified A data in Page X.

Today, 11:59 AM

Deleted a page in Project X.

Feb 2, 2025

Contacts

Natali Craig

Drew Cano

Andi Lane

Koray Okumus

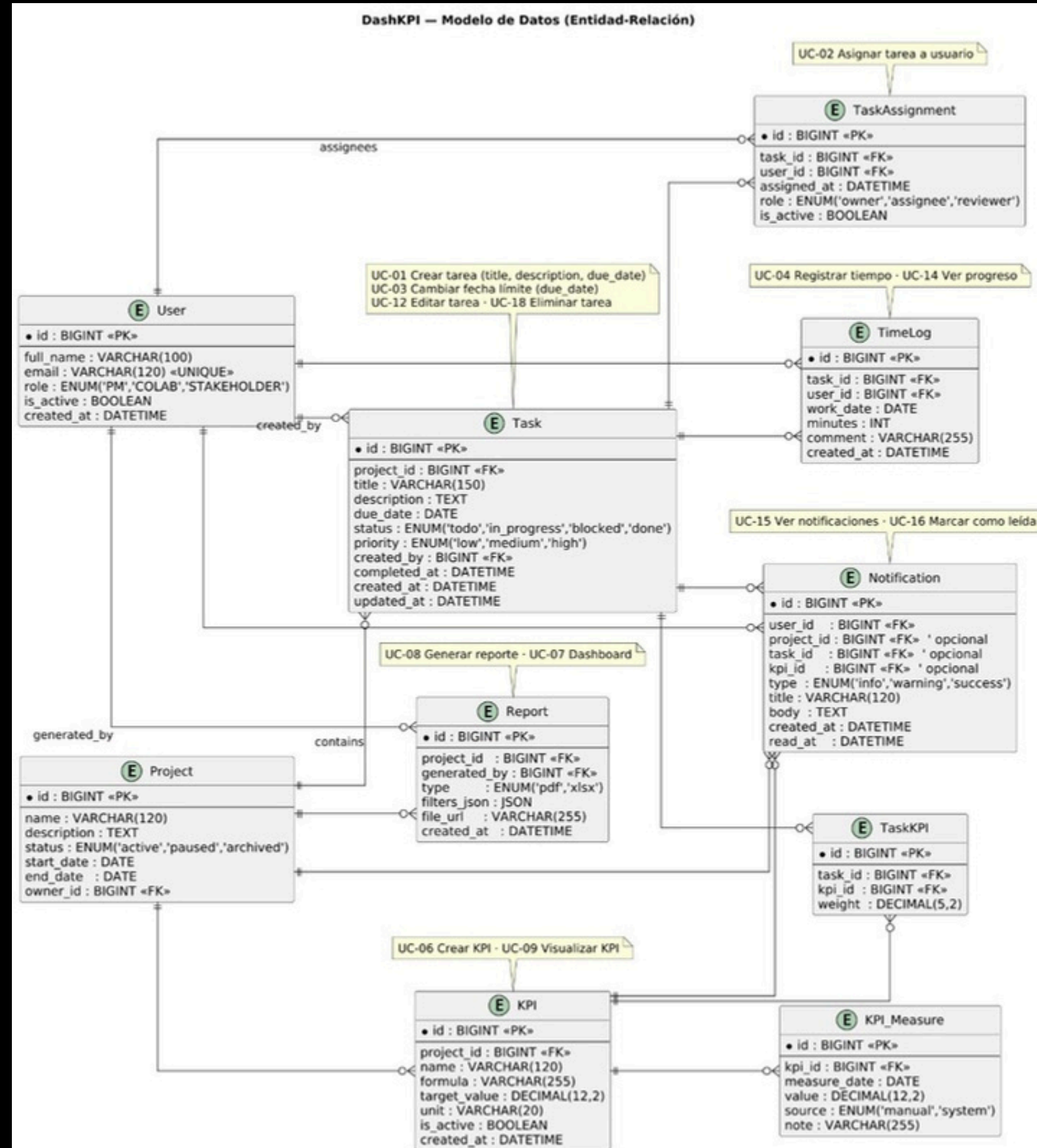
Kate Morrison

Melody Macy

MODELO DE DATOS



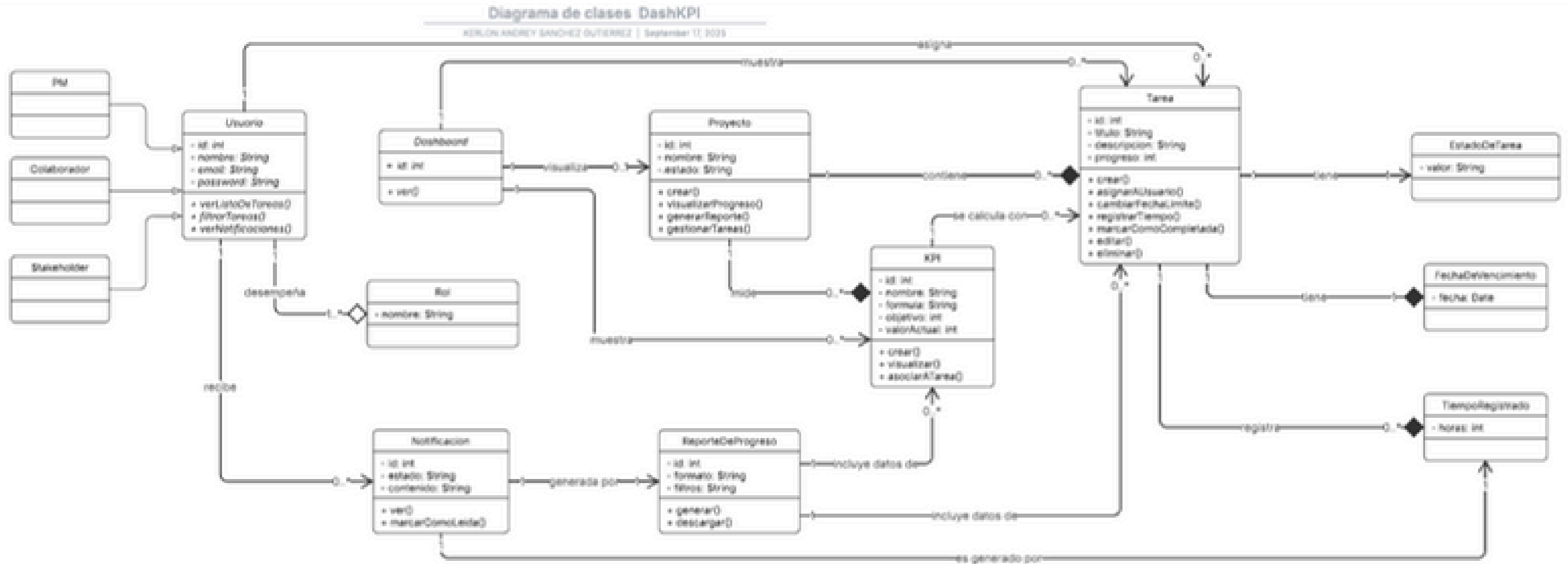
```
print(Null);
```



MODELO DE CLASES



print(Null);

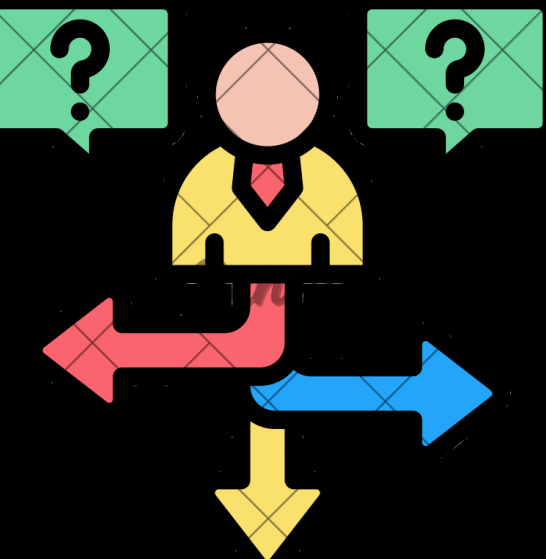




DECISIONES DEL DISEÑO DE ARQUITECTURA



- En la parte de diseño de arquitectura, el trabajo se basó en las vistas arquitectónicas desarrolladas previamente (vista contexto, vista de desarrollo, vista de información, vista concurrencia, vista despliegue y vista funcional). Estas permitieron comprender la estructura general del sistema, las interacciones entre módulos y los componentes clave. A partir de ellas, se identificaron las principales preocupaciones de diseño relacionadas con la modularidad, la comunicación entre capas, la escalabilidad y la mantenibilidad del sistema.
- Con base en ese análisis, se formularon alrededor de doce decisiones arquitectónicas, distribuidas en dos por cada integrante del equipo, en las cuales se justificó por qué se adoptaron ciertos patrones, estructuras y tecnologías. Cada decisión se sustentó considerando las vistas como referencia para mantener coherencia entre el diseño lógico, la implementación y la distribución de responsabilidades dentro del sistema. Además, se tuvo en cuenta la alineación con los requerimientos funcionales y no funcionales, garantizando que las decisiones apoyaran la calidad, seguridad y eficiencia del producto final.





Log de defectos (Fase 5)

Defectos relevantes resueltos

La falta de tiempo fue un problema debido que el día lunes sabíamos que teníamos que entregar pero Como este se entrega el día miércoles a algunos miembros el tiempo no alcanzaron a realizar todo

Defectos relevantes resueltos

Algunos miembros del grupo no prestan atención en clase y no saben que deben de entrar
Difícil la explicación posterior de la entrega teniendo que explicar hasta 5 veces más

Defectos relevantes resueltos

Un integrante aun no entendía bien que tenía que hacer en la vista y tuvo demasiadas dudas Que le complicaron bastante la entrega de esta





OTROS DOCUMENTOS

Control de asignaciones

- ¿Qué es? Matriz para cada actividad con tamaño/tiempo estimado vs. real, fecha/hora de entrega y diferencia.
- Cómo lo usamos: registramos tamaño real (p. ej., hojas/secciones) y tiempo real (min).
- Diferencia = tiempo real – estimado → positivo (retraso), negativo (adelanto).
- Valor: disciplina de seguimiento, evidencias para ajustes de carga y planificación del siguiente ciclo.

Maestro de documentos

- Es un repositorio centralizado que contiene los enlaces a todos los documentos del proyecto, como casos de uso, atributos de calidad y modelos.

Actas de reunión (Ciclo 1) y checklist

- ¿Qué son? Minutas con temas tratados, acuerdos, responsables y fechas.
- Acuerdos clave: confirmación de roles, backlog inicial y prioridades, criterios de calidad, próxima reunión de control, responsables por documento/artefacto.
- Valor: memoria de decisiones y seguimiento de compromisos.



Sitio web

<https://leidygbeta1.github.io/Print-Null-/>

E-mail

Print(Null)@gmail.com

Número de contacto

3125102263



print(Null);

Gracias



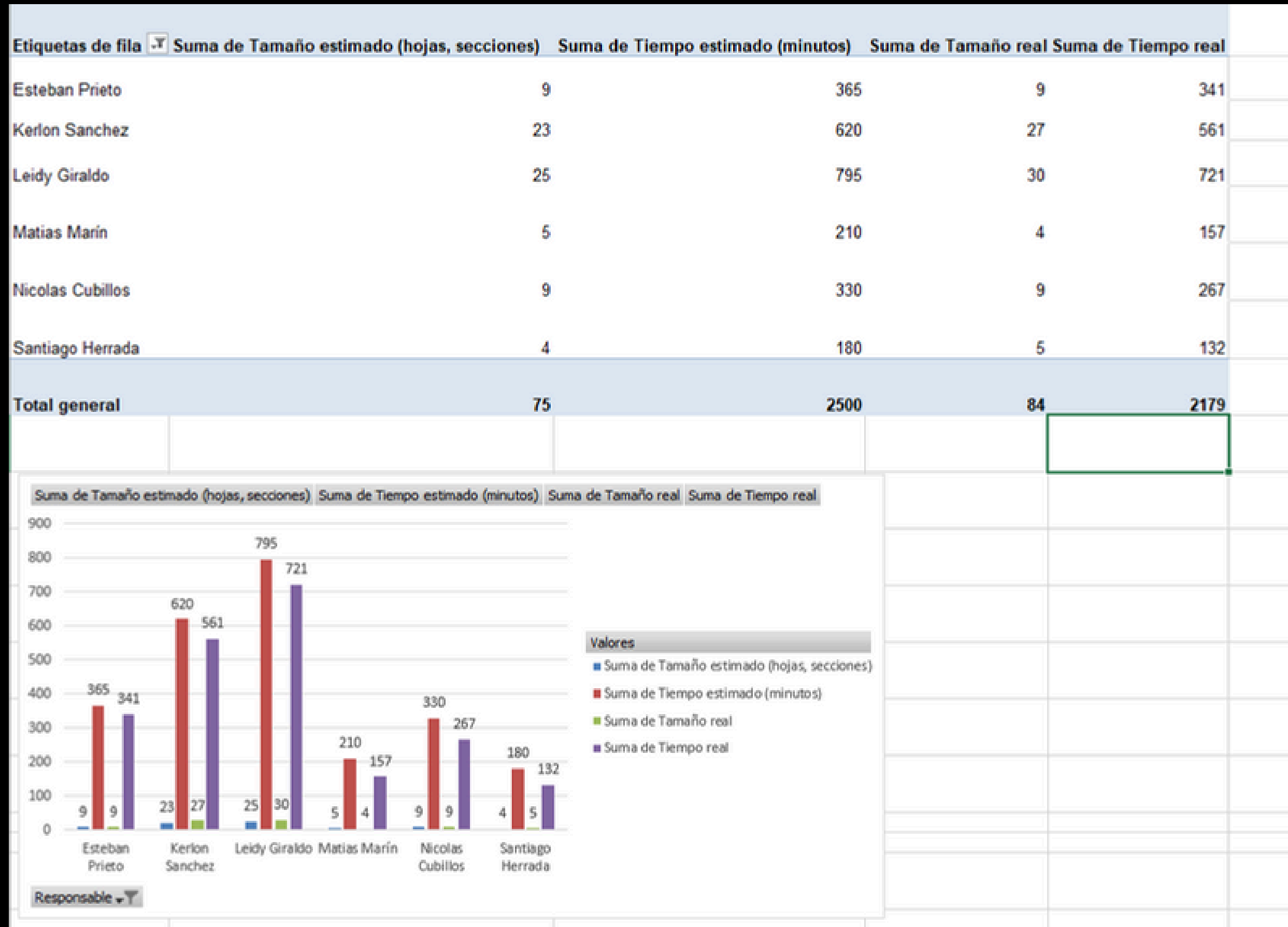
FASE IMPLEMENTACIÓN



CONTROL DE ASIGNACIONES



```
print(Null);
```



Soporte de ejecución



`print(Null);`

- Criterios de completitud del diseño: se cerró el diseño a todos los niveles (sistema→módulo) con arquitectura React + Django + Azure SQL; modelo de datos; contratos API versionados; wireframes y flujos de UI; reglas de negocio; plan de pruebas; seguridad base (contraseñas ≥ 8 con mayúscula y carácter especial, tokens, .env); y aprobación formal antes de codificar.
- Estándares de implementación: se definieron y aplicaron estándares de nombres, interfaces y mensajes (JSON de error unificado), codificación (ESLint/Prettier, PEP8, estructura por apps y servicios), tamaño (LOC y páginas de documentos), defectos (Data/Function/System) y prevención (educación, comunicación, herramientas, supervisión mediante checklist en PR).



Soporte de ejecución



- Estrategia de implementación: enfoque bottom-up (primero modelos/serializers/validadores, luego endpoints y al final pantallas), reutilización (cliente HTTP centralizado, componentes y hooks compartidos, servicios de dominio en BE) y testabilidad (servicios desacoplados, colección Postman/Swagger, datos semilla).
- Revisiones e inspecciones: inspecciones tempranas para atrapar errores aleatorios, revisión de diseño antes de código, flujo de diseño→revisión→utilidades de prueba→inspección→codificación, métricas de eficacia ($\geq 2 \times$ defectos en review vs compilación, > 3 defectos/h, < 200 LOC/h) y reinspección cuando hay dudas. Tablas de ejecución para funciones críticas (login, asignar/completar tarea, validar/cálculo KPI, exportar reporte).



Pruebas Unitarias

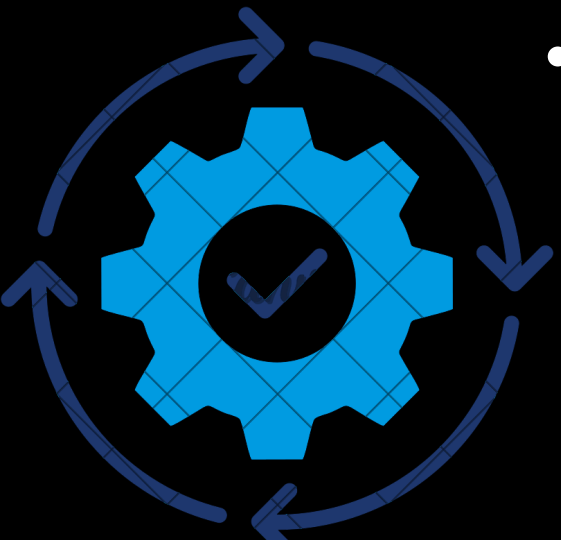


`print(Null);`

- Se analizaron los archivos Login, proyectos y tareas del proyecto.
- A partir del código se construyeron seis tablas (dos por cada archivo), con el objetivo de documentar la lógica de cada vista de la API:
- Tablas de Clase – Método – Parámetro entrada – Resultado
- Identificamos cada clase (vista) y sus métodos (get, post, put, delete).

Registramos los parámetros de entrada que recibe cada vista (por ejemplo: email, password, id_proyecto, id_tarea, progreso).

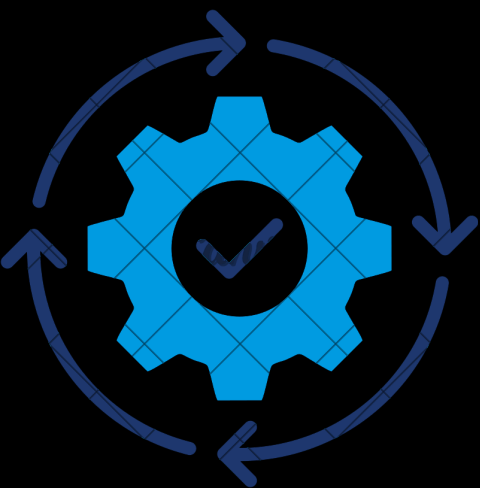
- Resumimos el resultado esperado en cada caso, normalmente el objeto serializado o un código de estado HTTP (200, 201, 204, 400, 401, 404).



Pruebas Unitarias



- Tablas de Clase – Método – Condicional – Entrada – Salida if – Salida else
- Extraímos las validaciones y condiciones presentes en el código (if/else, try/except).
- Mostramos cuál es la entrada que se evalúa (por ejemplo: contraseña correcta, existencia de correo, nombre vacío, formato de fecha, progreso).
- Explicamos las dos posibles salidas: qué ocurre si la condición se cumple (if) y qué ocurre si no se cumple (else).
- De esta forma, el Excel documenta de manera clara:
- Qué hace cada endpoint, Qué datos necesita recibir, Qué devuelve como respuesta, Qué reglas de negocio o validaciones se aplican en cada caso.
- Esto facilita la sustentación, la trazabilidad y las pruebas, ya que se entiende la lógica sin necesidad de leer directamente todo el código fuente.





Log de defectos (Fase 6)

Defectos relevantes resueltos

Por falta de comunicación, un integrante avanzó en la documentación de pruebas unitarias con un enfoque incorrecto. Cuando se revisó en conjunto, fue necesario rehacer el documento completo bajo una estructura consensuada.

Defectos relevantes resueltos

La falta de experiencia inicial en el uso de Azure SQL Server retrasó la implementación de la base de datos común. Tras varias pruebas, se logró sincronizar y estandarizar el acceso para el grupo.

Defectos relevantes resueltos

Algunos integrantes no lograban ejecutar el backend debido a fallos de dependencias y configuraciones iniciales. Fue necesario invertir tiempo en la guía de instalación y validación conjunta.





OTROS DOCUMENTOS

Control de asignaciones

- ¿Qué es? Matriz para cada actividad con tamaño/tiempo estimado vs. real, fecha/hora de entrega y diferencia.
- Cómo lo usamos: registramos tamaño real (p. ej., hojas/secciones) y tiempo real (min).
- Diferencia = tiempo real – estimado → positivo (retraso), negativo (adelanto).
- Valor: disciplina de seguimiento, evidencias para ajustes de carga y planificación del siguiente ciclo.

Maestro de documentos

- Es un repositorio centralizado que contiene los enlaces a todos los documentos del proyecto, como casos de uso, atributos de calidad y modelos.

Actas de reunión (Ciclo 1) y checklist

- ¿Qué son? Minutas con temas tratados, acuerdos, responsables y fechas.
- Acuerdos clave: confirmación de roles, backlog inicial y prioridades, criterios de calidad, próxima reunión de control, responsables por documento/artefacto.
- Valor: memoria de decisiones y seguimiento de compromisos.

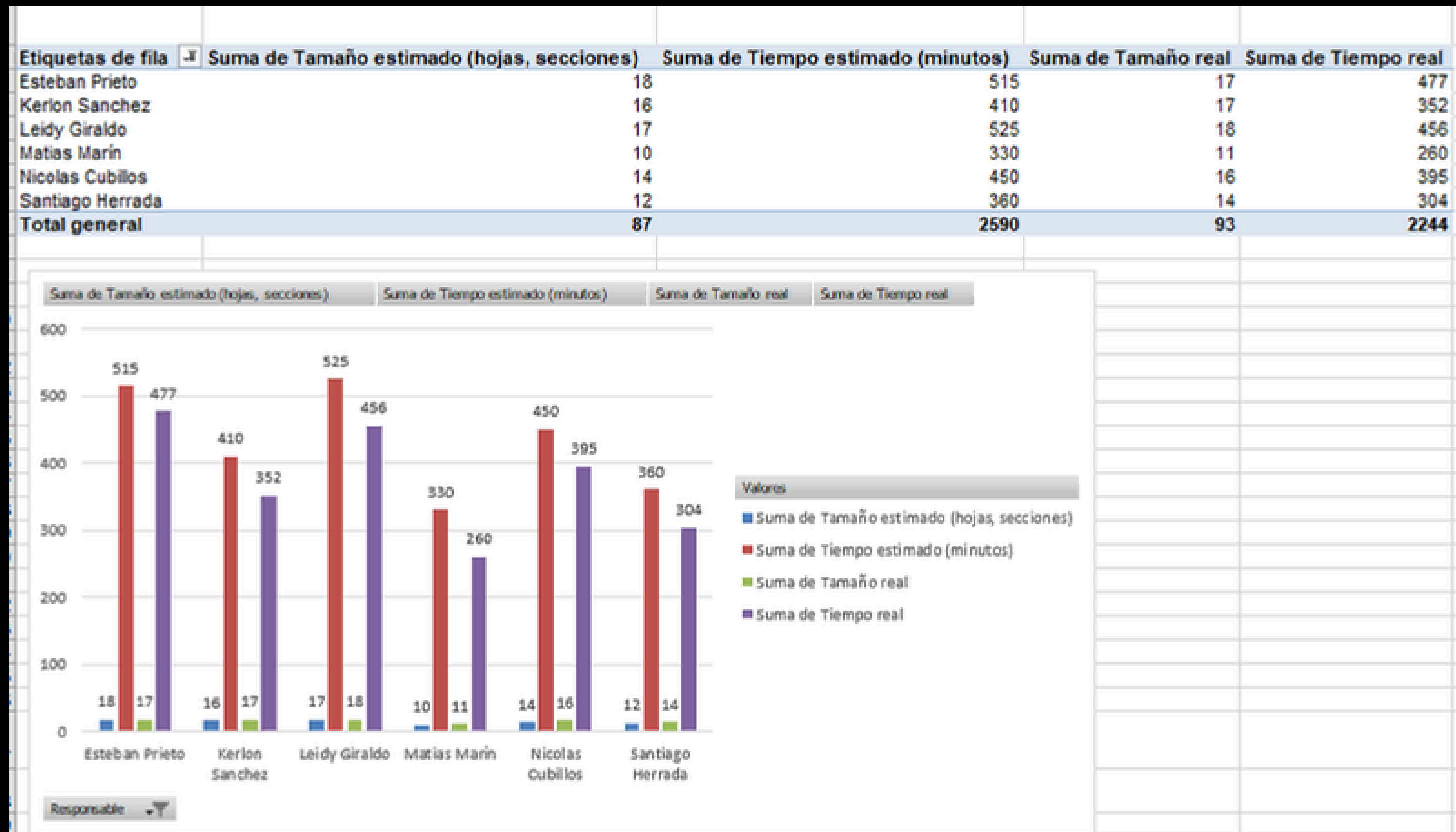


FASE PRUEBA

CONTROL DE ASIGNACIONES



```
print(Null);
```

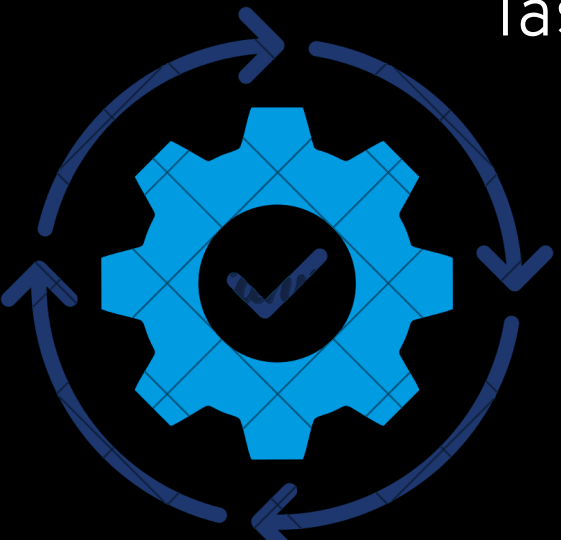


Plan de pruebas



print(Null);

- En esta fase se realizará la verificación de la integración entre los módulos principales del sistema DashKPI: tareas, usuarios, KPIs, dashboard, reportes, notificaciones, proyectos.
- El objetivo es asegurar que todas las funciones trabajen correctamente en conjunto y que los datos fluyan sin errores entre el frontend, el backend y la base de datos.
- Se diseñaron 24 casos de prueba (PI-01 a PI-24), basados en los casos de uso del sistema, los cuales se ejecutarán en un ambiente de pruebas controlado. Durante la ejecución se registrarán resultados, evidencias (capturas, consultas y archivos generados) y posibles defectos encontrados.
- Al finalizar, se generarán los informes individuales por cada prueba, un informe consolidado del ciclo con los resultados generales, métricas y conclusiones, y un acta de cierre aprobada por el líder y QA.
- Con esto se garantiza que el sistema esté estable, funcional y listo para continuar hacia las pruebas de aceptación (UAT).





Log de defectos (Fase 7)

Defectos relevantes resueltos

Se agrego información al alcance para que la nueva información se incluya en el mismo y se pueda apreciar en los planes de prueba
Se modifiko para que todos los lideres aparezcan con toda la información junto a los recursos que aportaron

Defectos relevantes resueltos

Se realizo la corrección general al plan de pruebas unitarias ya que esta no contraba con un valor de entrada
Según el tipo de prueba que se aplicara, esto para mostrar la respuesta del proyecto ante varias solicitudes

Defectos relevantes resueltos

Se agregaron nuevas funcionalidades al proyecto y a su vez se realizaron sus respectivos planes de prueba
Para confirmar su funcionalidad





print(**Null**);

Log de defectos codigo (Fase 7)



Defectos relevantes resueltos

Las nuevas notificaciones no aparecían hasta hacer clic en la campana.

Insert fallaba si la tabla no existía o el id_usuario no era válido.

Al asignar por endpoint dedicado no se creaba "tarea_asignada".

Defectos relevantes resueltos

No se avisaba cuando se creaba una KPI.

El dashboard mostraba información falsa; se conectó a la API.

Labels y barras se superponían y se veían desordenadas.

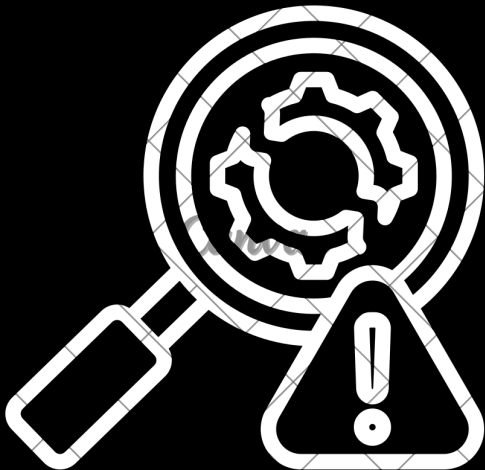
Defectos relevantes resueltos

Algunas tareas sin estado quedaban fuera del conteo.

La API usaba nombres distintos a la tabla real.

No había forma de actualizar el progreso de una KPI.

Barra/porcentaje fallaban cuando el objetivo era 0.





OTROS DOCUMENTOS



Control de seguimiento y revisión de errores de código

- Se mostrara un seguimiento de riesgos según cada fase de la implementación y lo que se realizó en la fase
- En el segundo documento se habla de los errores solucionado en la parte del código del proyecto

Maestro de documentos

- Es un repositorio centralizado que contiene los enlaces a todos los documentos del proyecto, como casos de uso, atributos de calidad y modelos.

Actas de reunión (Ciclo 1) y checklist

- ¿Qué son? Minutas con temas tratados, acuerdos, responsables y fechas.
- Acuerdos clave: confirmación de roles, backlog inicial y prioridades, criterios de calidad, próxima reunión de control, responsables por documento/artefacto.
- Valor: memoria de decisiones y seguimiento de compromisos.



CICLO 2

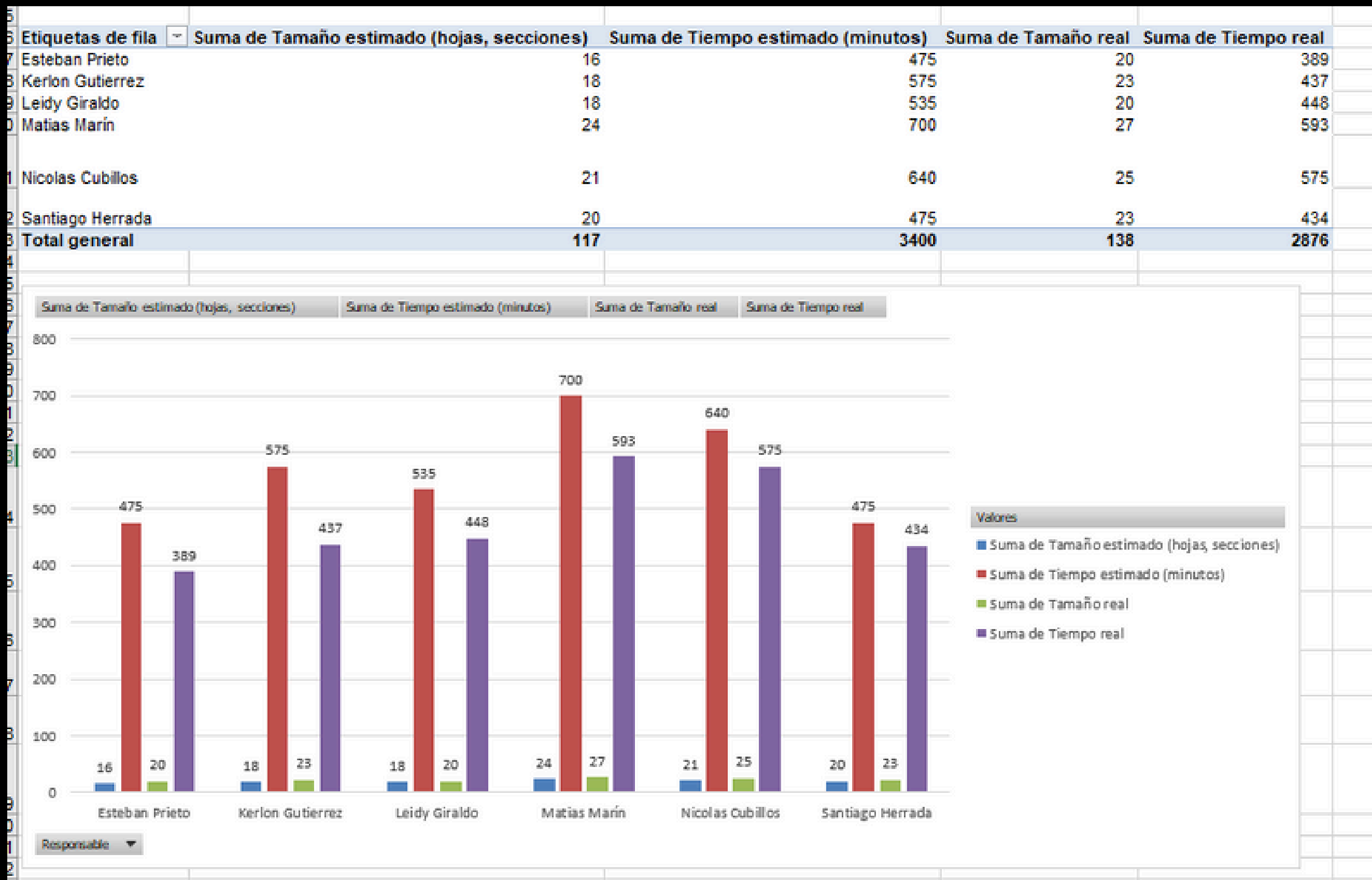


FASE INICIACIÓN Y ESTRATEGIA

CONTROL DE ASIGNACIONES



```
print(Null);
```



Acta de iniciación



- Equipo y roles definidos: integrantes, asignación de roles (Líder de Equipo, Planeación, Calidad, Desarrollo, Soporte, Arquitectura).
- Reglas de funcionamiento: esquema de reuniones, canales de comunicación (WhatsApp, Discord, Teams), ciclo de entregas con GitHub, toma de decisiones y gestión de conflictos.
- Disponibilidad del equipo: registro de horas por integrante para la planificación.
- Objetivos del equipo y por rol: metas medibles (p.ej., % historias must-have, SPI, p95 de respuesta) y métricas por cada rol.
- Definición del proyecto: plataforma web para registrar, medir y visualizar KPIs con dashboard y reportes; foco del Ciclo 2 en optimización de módulos, rendimiento y trazabilidad.
- Alcance: módulos incluidos (autenticación, proyectos/tareas, KPIs, dashboard, filtros, exportaciones, alertas/roles) y exclusiones (integraciones externas, app móvil nativa, APIs no previstas).
- Metas del ciclo: MVP optimizado en 9 semanas, $\geq 96\%$ cumplimiento funcional, PLD $\geq 95\%$, p95 $\leq 1.8s$, $\geq 94\%$ pruebas aprobadas, documentación 100%.
- Restricciones y suposiciones: calendario académico, uso de herramientas open source, entorno Azure limitado, control de cambios formal.

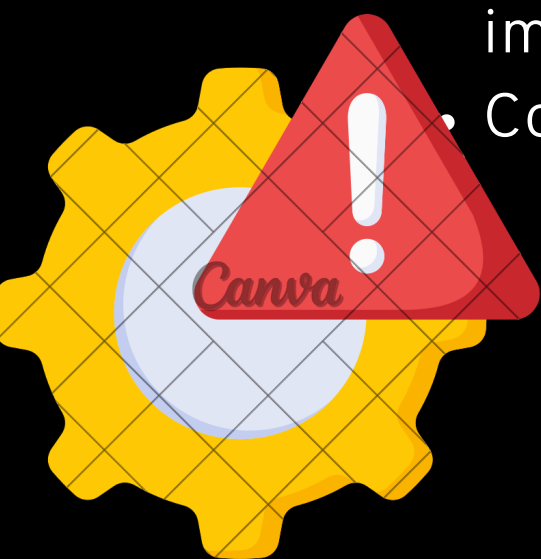




Plan de Manejo de Riesgos



- Propósito y alcance: identificar, evaluar y gestionar riesgos del proyecto (proyecto, producto, equipo) para proteger alcance/tiempo/calidad/costo.
- Criterios de valoración: Probabilidad (Pb), Impacto (Im), Costo de retiro (Cr), cálculo del Peso ($Ps = Pb \times Im \times Cr$) y categorías de Prioridad (Alta/Media/Baja).
- Matriz de riesgos (ejemplos): retrasos en entregas, cambios de requisitos, datos erróneos/inconsistentes, bajo rendimiento, problemas de comunicación, baja adopción, estimaciones deficientes, métricas inconsistentes, librerías inadecuadas, fallas de configuración, riesgos en exportaciones.
- Planes de mitigación y contingencia: acciones por riesgo de prioridad alta (validaciones de datos, optimización y caché, control semanal, CI, redistribución de tareas, respaldos y restauración, evaluación de librerías).
- Seguimiento en Ciclo 2: cadencia de control (reuniones semanales, actualización quincenal de la matriz), registro de incidencias y responsables por tipo de riesgo; comunicación de riesgos activos si impactan el cronograma.
- Control de cambios del documento: actualizaciones y responsables.





Plan de Administración de Configuración



- Objetivo del plan: asegurar integridad, trazabilidad y calidad de los elementos de configuración (código, BD, docs, despliegue), formalizando control de versiones (GitHub) y medición de líneas de código (LOC).
 - Organización y roles: responsabilidades de Líder de Equipo/Desarrollo/Arquitectura/Soporte/Calidad/Planificación y Maestro de Documentos.
 - Políticas y procedimientos: identificación y nomenclatura, versionamiento SemVer, control y trazabilidad de cambios (issues/PRs), documentación obligatoria, seguridad (aprobaciones a main), auditorías y política de LOC.
 - Plan de versionamiento (Git): ramas (main, develop, feature/, hotfix/, release/), convenciones de commits, PR reviews, tags y release notes.
 - Actividades clave: identificación de ECs, control de cambios (RFC→evaluación→aprobación→implementación→verificación), revisiones por sprint, registro de LOC y merges, actualización de informes técnicos.
 - Programas de soporte:
 - Gestión de versiones y código (Git/GitHub, code review, tags, LOC).
 - Gestión documental (maestro de documentos, control de versiones).
 - Control de cambios (flujo RFC, evaluación técnica/calidad, despliegue y verificación).
 - Monitoreo y auditoría (commits/ramas/tags, análisis estático).
 - Respaldo y recuperación (backups repos/BD, DRP).
 - Soporte y capacitación (Git/GitLens, buenas prácticas).
 - Recursos e infraestructura: herramientas (GitHub, VS Code, DRF, React/Vite, Docker, ESLint/SonarLint, Azure SQL), entornos y seguridad.
 - Mantenimiento y mejora continua: auditorías por sprint/trimestrales, gestión de incidencias en GitHub, backups antes de cada release, capacitación periódica; línea de mejora hacia CI/CD y pruebas automatizadas.
-



DOCUMENTO DE ESTRATEGIA



Módulo	Funcionalidad Principal	Estado y Continuidad en el Ciclo Actual
Autenticación y Usuarios (F01)	Inicio de sesión, registro y gestión de roles/permisos.	Consolidado. Se optimizan procesos de autenticación y validación de sesión.
Proyectos y KPIs (F02–F03)	CRUD de proyectos e indicadores, definición de fórmulas, metas y umbrales.	Operativo. Se amplían parámetros de periodicidad y vínculos con reportes.
Registro de Datos (F04–F05)	Carga manual y masiva de valores de KPI mediante CSV.	Se optimizan validaciones y estructura de importación.
Dashboard y Visualización (F06–F07)	Visualización de tarjetas y gráficos con filtros.	Se mejoran los filtros, el tiempo de carga y las métricas comparativas.
Reportes y Exportación (F08)	Generación de reportes tabulares y gráficos con exportación a CSV/PDF.	Se añaden nuevos formatos y se optimiza la presentación visual.
Alertas y Notificaciones (F09)	Gestión de alertas automáticas por umbrales y notificaciones in-app.	Se fortalecen reglas de activación y registro histórico.
Configuración del Sistema (F10)	Parámetros globales y catálogos de unidades, metas y umbrales.	Se revisan dependencias y reglas dinámicas de configuración.
Auditoría y Trazabilidad	Bitácora de cambios, registro de actividad y exportación.	Se amplía la trazabilidad y el acceso a reportes de auditoría.

Estimación de tamaño basada en LOC, Estimación de esfuerzo (Personas mes) con modelo empírico CoCoMo.



`print(Null);`

CoCoMo clásico no incorpora drivers EAF (cost drivers). Si se aplican factores (p. ej. alta confiabilidad, baja experiencia del equipo, uso de herramientas modernas), la estimación puede variar mucho.

No incluí líneas en .venv, librerías ni archivos generados. Esto evita inflar el conteo. El conteo físico (Select-String) mide líneas con contenido; comentarios y líneas en blanco se excluyen si no contienen caracteres.

No se ha desglosado el esfuerzo por actividad (análisis, diseño, codificación, pruebas, despliegue). La cifra de CoCoMo da un total global.

Overhead no contabilizado: pruebas end-to-end, QA, revisiones de arquitecturas, reuniones de coordinación, preparación de despliegue y documentación. Sugerencia: añadir factor de 1.2–1.8 al esfuerzo según nivel de rigor/QA.

Estimación de tamaño basada en LOC y estimación de esfuerzo (Personas mes) con datos históricos.



Módulo	Escenario	LOC	PM	Horas	Días (6 pers, 4 h/d)
Autenticación y Usuarios	Mejor (O)	502.27	1.32	210.54	8.77
	Más probable (M)	590.90	1.55	247.69	10.32
	Peor (P)	738.63	1.94	309.91	12.91
Proyectos y KPIs	Mejor (O)	904.08	2.37	379.06	15.79
	Más probable (M)	1,063.62	2.79	446.69	18.61
	Peor (P)	1,329.53	3.48	557.20	23.22
Registro de Datos	Mejor (O)	702.99	1.84	294.08	12.25
	Más probable (M)	826.26	2.16	345.95	14.41
	Peor (P)	1,032.83	2.71	433.58	18.07
Dashboard y Visualización	Mejor (O)	803.40	2.10	335.75	14.00
	Más probable (M)	944.64	2.47	395.62	16.48
	Peor (P)	1,180.80	3.09	494.53	20.61
Reportes y Exportación	Mejor (O)	702.99	1.84	294.08	12.25
	Más probable (M)	826.26	2.16	345.95	14.41
	Peor (P)	1,032.83	2.71	433.58	18.07
Alertas y Notificaciones	Mejor (O)	502.27	1.32	210.54	8.77
	Más probable (M)	590.90	1.55	247.69	10.32
	Peor (P)	738.63	1.94	309.91	12.91
Configuración del Sistema	Mejor (O)	502.27	1.32	210.54	8.77
	Más probable (M)	590.90	1.55	247.69	10.32
	Peor (P)	738.63	1.94	309.91	12.91
Auditoría y Trazabilidad	Mejor (O)	401.81	1.05	168.43	7.02
	Más probable (M)	472.72	1.24	198.15	8.26
	Peor (P)	590.90	1.55	247.69	10.32
Escenario	LOC	PM	Horas	Días (6 pers, 4 h/d)	
Mejor (O -15%)	5,022.65	13.16	2,105.38	87.72	
Más probable (M)	5,909.00	15.48	2,476.92	103.20	
Peor (P +25%)	7,386.25	19.35	3,096.15	129.01	

Como conclusión con 5,909 LOC y 381.7 LOC/PM, el ciclo demanda ≈ 15.48 PM ($\approx 2,476.92$ h) y, con 6 personas a 4 h/día, una duración más probable de ≈ 103.20 días. El rango de escenarios sitúa un piso operativo de ≈ 87.72 días (Mejor) y un techo de ≈ 129.01 días (Peor), proporcionando márgenes claros para compromisos y negociación. La vista modular identifica focos de riesgo (Proyectos/KPIs y Dashboard), orienta la priorización y facilita un control incremental basado en LOC y productividad. Bajo estos supuestos, la línea base es consistente, trazable y accionable, lista para ser usada como marco de planificación y seguimiento del Ciclo 2.



Estimación de tamaño basada en puntos de función y estimación de esfuerzo (Personas mes) con modelo empírico.



Módulo	Conclusión Específica
F01 – Autenticación y Usuarios	Presentó una complejidad moderada, concentrada en la validación de roles y sesiones. El esfuerzo estimado (45 personas-mes) y los puntos de función ajustados (294) reflejan la importancia de la seguridad y la gestión de accesos dentro del sistema.
F02-F03 – Proyectos y KPIs	Este módulo mostró un mayor tamaño funcional (337 PF) por la cantidad de operaciones de cálculo y vínculos entre indicadores. Requirió el esfuerzo más alto (52 personas-mes), validando su rol central en la arquitectura del sistema.
F04-F05 – Registro de Datos	Con un total de 299 PF y un esfuerzo de 46 personas-mes, este módulo se caracteriza por su alta interacción con archivos y validaciones, lo que incrementa la complejidad técnica por la necesidad de precisión en los datos cargados.
F06-F07 – Dashboard y Visualización	Obtuvo 225 PF con un esfuerzo de 35 personas-mes, evidenciando una complejidad media. La principal carga técnica se concentra en la representación visual de los indicadores y el rendimiento del dashboard.
F08 – Reportes y Exportación	Alcanzó 315 PF y un esfuerzo estimado de 49 personas-mes. Su complejidad radica en la generación dinámica de reportes y la compatibilidad con múltiples formatos de exportación.
F09 – Alertas y Notificaciones	Presentó 253 PF y un esfuerzo de 39 personas-mes. La complejidad se asocia con la gestión en tiempo real de notificaciones y la integración con otros módulos para la activación automática de alertas.
F10 – Configuración del Sistema	Con 212 PF y un esfuerzo de 33 personas-mes, es un módulo de soporte que, aunque menos extenso, requiere precisión en la administración de parámetros y dependencias del sistema.
F11 – Auditoría y Trazabilidad	Fue uno de los módulos con mayor complejidad técnica (306 PF y 47 personas-mes), debido a la necesidad de registrar y consultar eventos históricos con integridad y seguridad. Su desarrollo es clave para el control y seguimiento del sistema.

- El proceso de estimación funcional y empírica permitió cuantificar con precisión el tamaño y esfuerzo de desarrollo de cada módulo del sistema, considerando tanto su complejidad técnica como su funcionalidad. Gracias a la aplicación del método de puntos de función y los modelos empíricos de estimación, se obtuvo una proyección confiable de los recursos humanos y económicos requeridos.
- Cada módulo presentó particularidades en su alcance y grado de complejidad, reflejadas en las métricas finales. Este análisis proporciona una base sólida para la planificación, priorización y control del proyecto, contribuyendo a una gestión eficiente y a la reducción de riesgos durante la ejecución.



Estimación de tamaño basada en puntos de función y estimación de esfuerzo (Personas mes) con datos históricos.



Indicador	Valor	Interpretación
PF estimado	370,72	Tamaño funcional moderado-alto, con múltiples módulos y usuarios concurrentes
Esfuerzo estimado	57 persona/mes	Requiere un equipo de 6 personas trabajando aprox. 9-10 meses
Costo estimado	\$ 456,27	Incluye desarrollo, pruebas, integración y soporte inicial
Duración	9,5 meses	y tamaño del equipo. Por ejemplo, si el esfuerzo es de 58 personas-mes y el equipo es de 6 personas, la duración
Productividad media	6,5 pf persona/mes	proyectos similares de análisis y visualización de datos

- El método de estimación por puntos de función con datos históricos permitió obtener una proyección cuantitativa y justificada del tamaño, esfuerzo y costo del sistema DashKPI.
- El uso de datos históricos garantizó coherencia con la experiencia previa de productividad, evitando depender de suposiciones teóricas.

Además, el cálculo se apoya en un modelo formal (IFPUG) ampliamente aceptado en ingeniería de software, lo que da validez técnica a la estimación presentada.



Estimación de tamaño y esfuerzo basada en Puntos de caso de uso



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Módulo	Puntos No A	TCF	EF	Puntos Ajustados	Horas x Punto	Esfuerzo (Horas)	Esfuerzo (PM)	Costo por PM	Costo total estimado
F01	55	0.97	0.875	46.68125	20	933.625	5.83515625	6,000,000	\$35,010,937.50
F02	90	0.97	0.875	76.3875	20	1527.75	9.5484375	6,000,000	\$57,290,625.00
F03	75	0.97	0.875	63.65625	20	1273.125	7.95703125	6,000,000	\$47,742,187.50
F04	40	0.97	0.875	33.95	20	679	4.24375	6,000,000	\$25,462,500.00
F05	20	0.97	0.875	16.975	20	339.5	2.121875	6,000,000	\$12,731,250.00
F06	30	0.97	0.875	25.4625	20	509.25	3.1828125	6,000,000	\$19,096,875.00
F07	35	0.97	0.875	29.70625	20	594.125	3.71328125	6,000,000	\$22,279,687.50
F08	65	0.97	0.875	55.16875	20	1103.375	6.89609375	6,000,000	\$41,376,562.50
F09	50	0.97	0.875	42.4375	20	848.75	5.3046875	6,000,000	\$31,828,125.00
F10	65	0.97	0.875	55.16875	20	1103.375	6.89609375	6,000,000	\$41,376,562.50
F11	35	0.97	0.875	29.70625	21	623.83125	3.898945313	6,000,000	\$23,393,671.88
F12	35	0.97	0.875	29.70625	22	653.5375	4.084609375	6,000,000	\$24,507,656.25
									\$382,096,640.63

- 📊 RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN
- ✅ VIABILIDAD CONFIRMADA
- Inversión Total: \$382 millones COP
- Duración: 6 meses con equipo de 6 personas
- Retorno Esperado: Sistema integral de gestión de proyectos y KPIs
- ⚡ EFICIENCIA COMPROBADA
- Productividad del Equipo: 9.43 puntos/persona-mes (estándar alto)
- Factores Ambientales Favorables: 12.5% de ahorro por experiencia del equipo
- Costo por Punto Funcional: \$636,605 COP (competitivo en el mercado)
- 🎯 DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA
- Módulo Crítico: Proyectos y KPIs (28% del esfuerzo)
- Módulos Complementarios: Dashboard, Reportes, Seguridad
- Enfoque por Fases: Desarrollo priorizado y escalonado



Log de defectos (Fase 1 y 2)

Defectos relevantes resueltos

Inicialmente hubo una comprensión errónea referente a la forma en la que se debían de calcular las métricas. Para iniciar con el ciclo 2 del proyecto, por lo que tuvimos que reunirnos con el profesor para poder entender en su totalidad.

Defectos relevantes resueltos

Nos reunimos con el profesor y comprendimos que la forma en la que se estaban evaluando las métricas era Errónea, por lo que se tuvo que corregir todo este segmento para cumplir con el propósito del documento.

Defectos relevantes resueltos

Nos reunimos con el profesor y comprendimos que la forma en la que se estaban evaluando las métricas era Errónea, por lo que se tuvo que corregir todo este segmento para cumplir con el propósito del documento.





OTROS DOCUMENTOS

Control de seguimiento

- ¿Qué es? Matriz para cada actividad con tamaño/tiempo estimado vs. real, fecha/hora de entrega y diferencia.
- Cómo lo usamos: registramos tamaño real (p. ej., hojas/secciones) y tiempo real (min).
- Diferencia = tiempo real – estimado → positivo (retraso), negativo (adelanto).
- Valor: disciplina de seguimiento, evidencias para ajustes de carga y planificación del siguiente ciclo.

Maestro de documentos

- Es un repositorio centralizado que contiene los enlaces a todos los documentos del proyecto, como casos de uso, atributos de calidad y modelos.

Actas de reunión (Ciclo 1) y checklist

- ¿Qué son? Minutas con temas tratados, acuerdos, responsables y fechas.
- Acuerdos clave: confirmación de roles, backlog inicial y prioridades, criterios de calidad, próxima reunión de control, responsables por documento/artefacto.
- Valor: memoria de decisiones y seguimiento de compromisos.

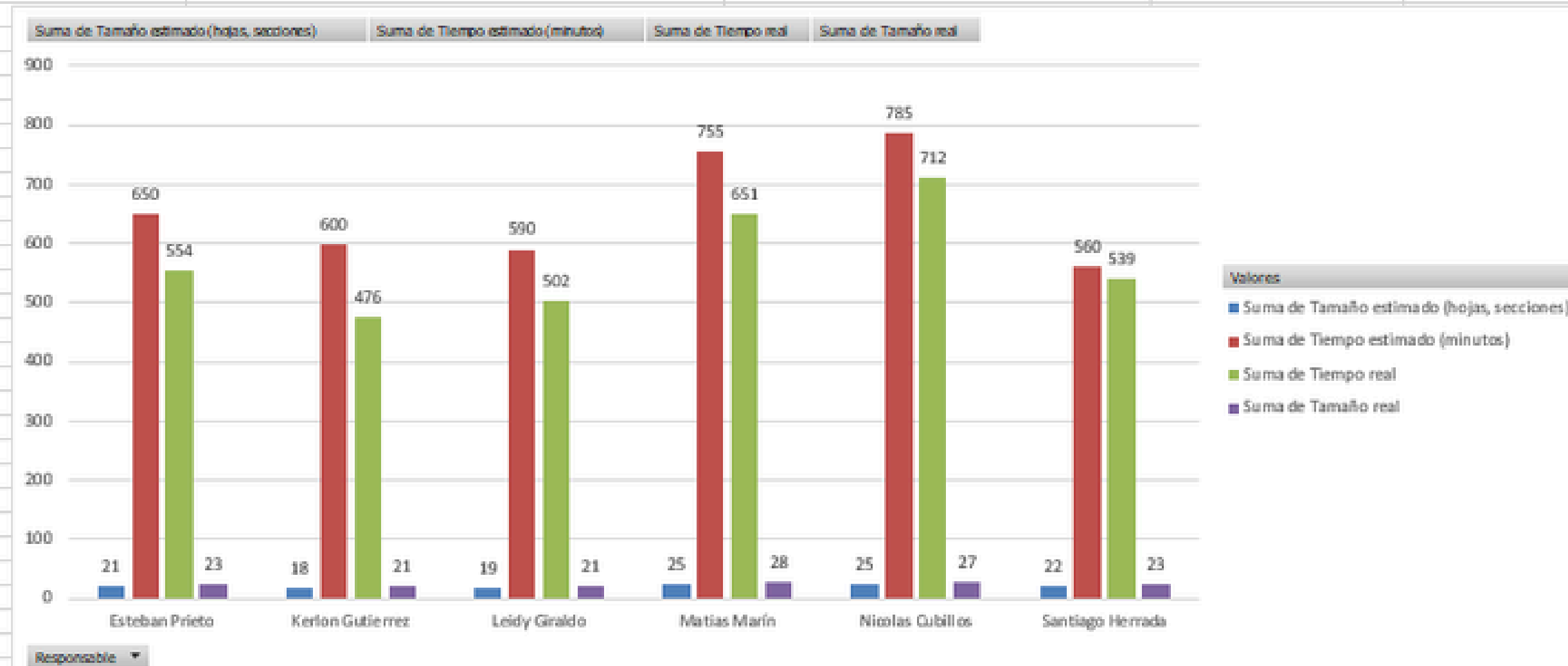


FASE REQUERIMIENTOS Y PLANEACION

CONTROL DE ASIGNACIONES


print(Null);

Etiquetas de fila	Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)	Suma de Tiempo estimado (minutos)	Suma de Tiempo real	Suma de Tamaño real
Esteban Prieto	21	650	554	23
Kerlon Gutierrez	18	600	476	21
Leidy Giraldo	19	590	502	21
Matias Marín	25	755	651	28
Nicolas Cubillos	25	785	712	27
Santiago Herrada	22	560	539	23
Total general	130	3940	3434	143





MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA DASHKPI



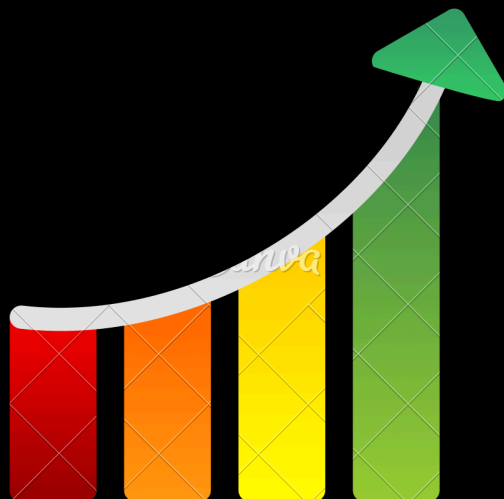
En el modelo de casos de uso para el sistema DashKPI, se identificaron y definieron 18 casos de uso fundamentales que cubren todas las interacciones clave entre los usuarios y el sistema. Estos casos de uso son representaciones de cómo los diferentes actores del sistema interactúan con la plataforma para lograr tareas específicas.

- UC-01. Editar perfil de usuario
- UC-02. Cambiar imagen de perfil
- UC-03. Configurar tema de color del sistema
- UC-04. Configurar disposición de paneles en la vista principal
- UC-05. Configurar formato de fechas y moneda
- UC-06. Configurar notificaciones preferidas
- UC-07. Ver notificaciones
- UC-08. Marcar notificación como leída
- UC-09. Eliminar notificación
- UC-10. Filtrar notificaciones
- UC-11. Generar reporte general
- UC-12. Exportar reporte en PDF
- UC-13. Exportar reporte en Excel
- UC-14. Aplicar filtros en reportes
- UC-15. Configurar formato de reportes
- UC-16. Añadir pie de página institucional a reportes
- UC-17. Cambiar tamaño de letra en reportes
- UC-18. Personalizar fondo de pantalla del usuario





Atributos de calidad



🔒 1. Seguridad – Privacidad y Cumplimiento Normativo

Stakeholders: Cliente, Oficial de Cumplimiento, Equipo de Desarrollo, Administrador del Sistema

Objetivo:

Proteger los datos personales de los usuarios (nombres, correos, cargos, desempeño, etc.) cumpliendo con normativas como ISO 27701, GDPR y Habeas Data.

Lo que se busca:

- Que el sistema elimine o anonimice datos personales a solicitud del usuario.

- Registrar trazabilidad completa de accesos y tratamientos.

- Asegurar el cifrado de los datos en tránsito y reposo.

- Detectar y alertar accesos anómalos.

- (Cumplimiento $\geq 98\%$ y detección de incidentes ≤ 10 minutos)

⚙️ 2. Escalabilidad

Stakeholders: Equipo de Desarrollo / Cliente Corporativo

Objetivo:

Permitir que DashKPI crezca en cantidad de usuarios, proyectos y datos sin perder rendimiento.

Lo que se busca:

- Escalar horizontal y verticalmente (agregar servidores o recursos sin reconfigurar manualmente).

- Mantener tiempos de respuesta bajos (< 3 s) con 200 proyectos activos.

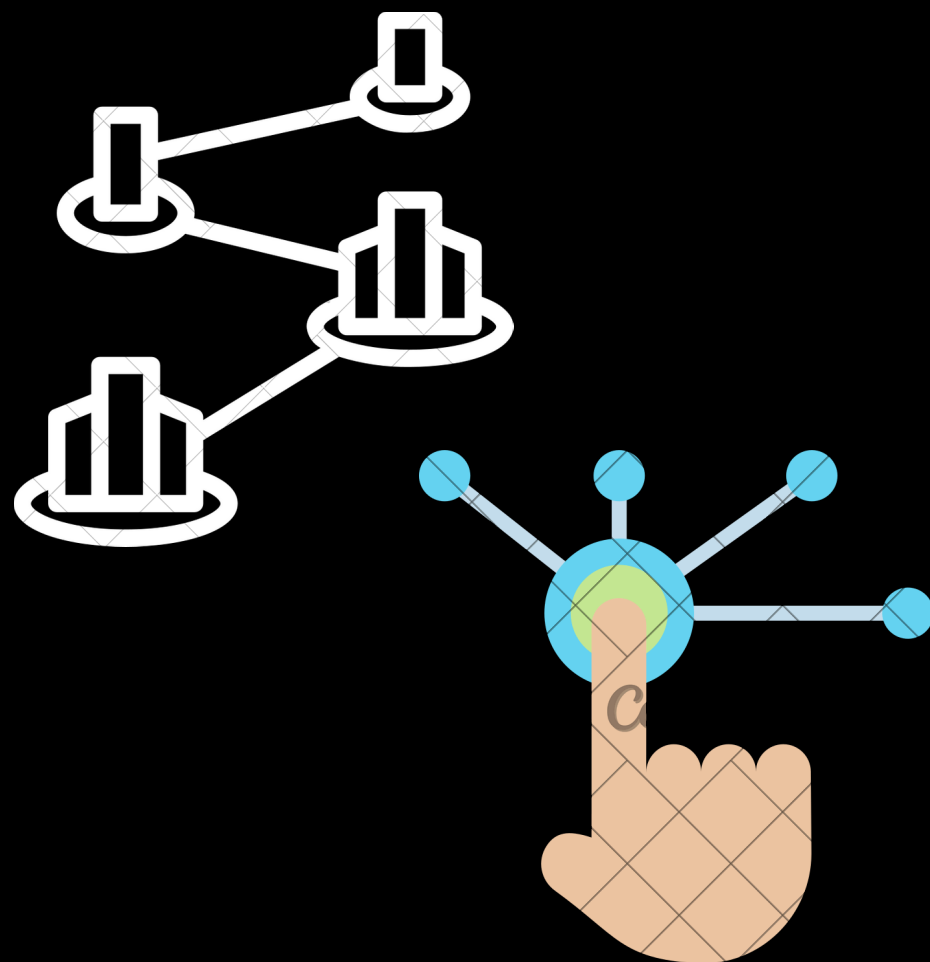
- Soportar hasta 500 usuarios concurrentes y más de un millón de registros.

- (Alta capacidad de crecimiento sin degradación del sistema)



`print(Null);`

Atributos de calidad



🚩 3. Usabilidad – Control de Errores

Stakeholders: Cliente / Equipo de Proyecto

Objetivo:

Evitar errores de usuario y proporcionar una experiencia fluida al crear o modificar KPIs.

Lo que se busca:

- Validar fórmulas en tiempo real.
- Mostrar mensajes de error claros y sugerencias.
- Evitar pérdida de información (autosave).
- Lograr una tasa de recuperación $\geq 99\%$ y 0 errores irreversibles.
- (Diseño centrado en el usuario y prevención de fallos)

🌐 4. Disponibilidad

Stakeholders: Cliente / Equipo de Proyecto

Objetivo:

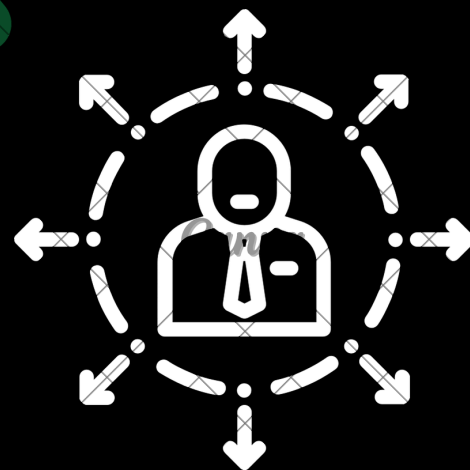
Asegurar que la plataforma esté disponible de manera continua para consulta y reportes.

Lo que se busca:

- Disponibilidad $\geq 99.5\%$ mensual.
- Recuperación ante fallas (RTO ≤ 15 min).
- Mecanismos automáticos de failover y redundancia.
- (Garantizar acceso constante y resiliencia ante caídas)



Atributos de calidad



⚡ 5. Desempeño

Stakeholders: Equipo de Desarrollo / Cliente Corporativo

Objetivo:

Mantener tiempos de respuesta rápidos al generar dashboards y reportes en tiempo real.

Lo que se busca:

- Dashboards con respuesta ≤ 3 s incluso con 100 usuarios concurrentes.
- Exportación de reportes ≤ 5 s con 10 000 registros.
- Optimización de consultas, uso de caché y balanceo de carga.
- (Rendimiento estable incluso bajo alta demanda)

⚙️ 6. Extensibilidad

Stakeholders: Cliente Corporativo

Objetivo:

Facilitar la incorporación de nuevos módulos o integraciones sin alterar el núcleo del sistema.

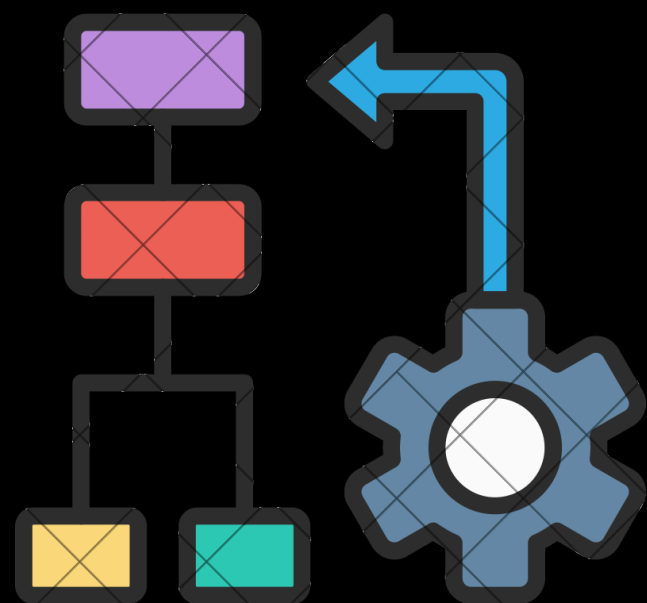
Lo que se busca:

- Crear nuevos conectores o fuentes de datos en ≤ 5 días.
- No modificar el código base (0 líneas).
- Validar integración en ≤ 2 días con pruebas de regresión.
- (Arquitectura flexible que permite crecimiento funcional controlado)



```
print(Null);
```

Modelo de dominio



- El modelo de dominio de DashKPI permite a los usuarios gestionar y visualizar los KPIs de los proyectos que supervisan. Cada KPI se calcula mediante fórmulas que pueden involucrar datos históricos o referencias a otros KPIs. Los reportes y las notificaciones son parte integral del sistema, ayudando a los usuarios a mantenerse informados sobre el desempeño de sus proyectos.
- Este modelo está diseñado para ser extensible (permitiendo agregar nuevos KPIs, proyectos o funcionalidades) y debe soportar una alta disponibilidad y seguridad para los datos clave de los usuarios y proyectos.



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS



- Durante esta actualización del Plan de Administración de Requerimientos – Ciclo 2, se amplió la plantilla de evaluación de características con un checklist estructurado que permite verificar la calidad de los requerimientos de manera sistemática.
- Se incorporaron criterios adicionales –Complejidad, Corrección, No ambigüedad, No redundancia, Consistencia y Trazabilidad– acompañados de preguntas de control que facilitan su revisión objetiva.
- Con esta mejora, el equipo podrá evaluar de forma más precisa la claridad, coherencia y trazabilidad de los requerimientos, asegurando que cada caso de uso cumpla los estándares de documentación, calidad y alineación con los objetivos del sistema DashKPI.





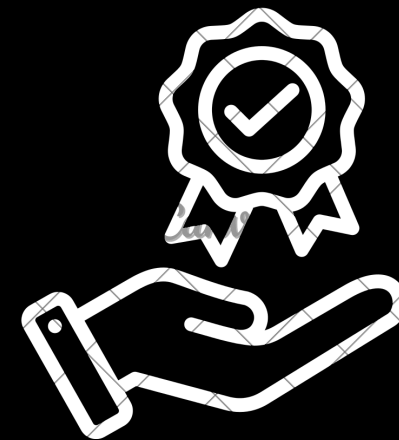
Plan de calidad



El Plan de Calidad de DashKPI establece las políticas, actividades, responsables y métricas que garantizarán la calidad del proyecto en todas sus fases: documentación, desarrollo, pruebas y mantenimiento. El documento incluye los objetivos de calidad, el alcance, los roles definidos, la matriz RACI, las herramientas de soporte, las tareas de calidad (revisiones, inspecciones, registro de defectos y recolección de métricas) y el mecanismo de seguimiento semanal con evidencias y acciones correctivas.

El eje central del plan son las 12 métricas de calidad, asignadas a cada rol clave (Líder de Equipo, Arquitectura, Desarrollo, Soporte, Calidad y Planificación), con fórmulas claras, metas y planes de acción si no se cumplen.

- Métricas seleccionadas
- Líder de Equipo: Porcentaje de revisión, Eliminación de defectos en codificación.
- Líder de Arquitectura: Rendimiento de fase, AFR (prevención vs corrección).
- Líder de Desarrollo: Defectos por KLOC, PDF (Porcentaje Libre de Defectos).
- Líder de Soporte: Inyección de defectos, Eliminación de defectos en soporte.
- Líder de Calidad: Proporción de defectos (Diseño/Unitarias), Rendimiento de proceso.
- Líder de Planificación: Defectos por página, Proporción de tiempos de desarrollo.



Estas métricas permiten medir la eficiencia, confiabilidad y mejora continua del proyecto, asegurando que cada rol aporte al control de calidad con indicadores cuantificables y metas específicas.

En conclusión, el documento servirá como guía integral para asegurar la calidad de DashKPI, enfocándose en el monitoreo constante de métricas y en la toma de acciones correctivas y preventivas para lograr un producto final robusto y confiable.

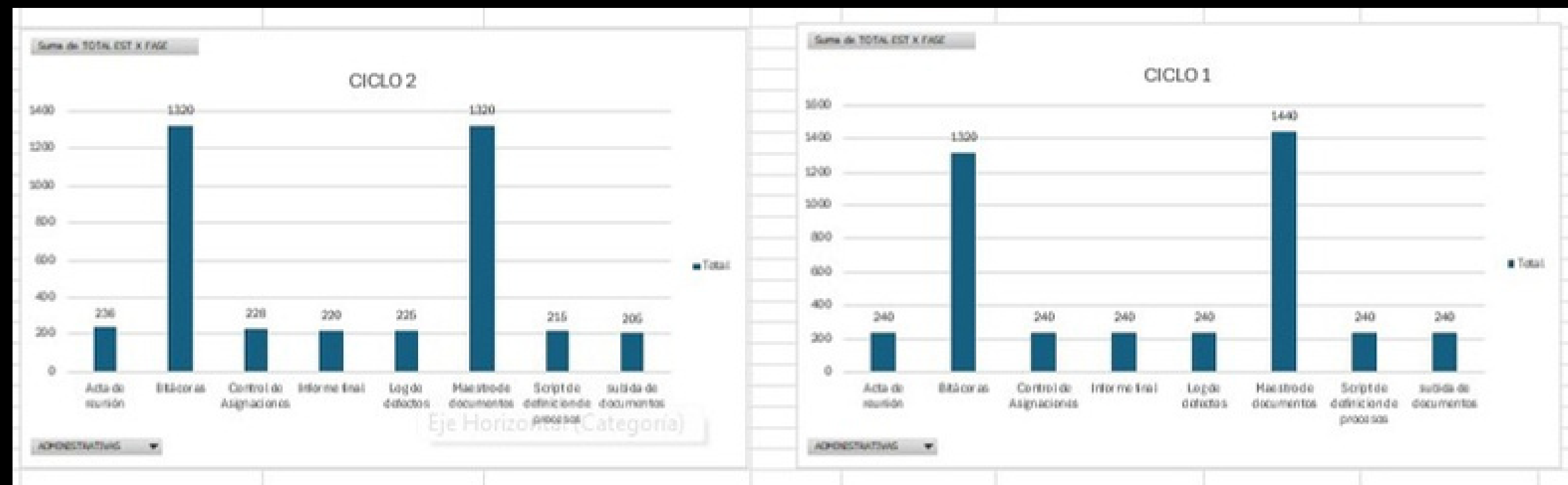


EDT



print(Null);

ADMINISTRATIVAS	TOTAL EST X FASE
Bitácoras	1320
Maestro de documentos	1320
subida de documentos	205
Acta de reunión	236
Control de Asignaciones	228
Log de defectos	225
Informe final	220
Script de definicion de procesos	215
CICLO 2	
ADMINISTRATIVAS	TOTAL EST X FASE
Bitácoras	1320
Maestro de documentos	1440
subida de documentos	240
Acta de reunión	240
Control de Asignaciones	240
Log de defectos	240
Informe final	240
Script de definicion de procesos	240
CICLO 1	

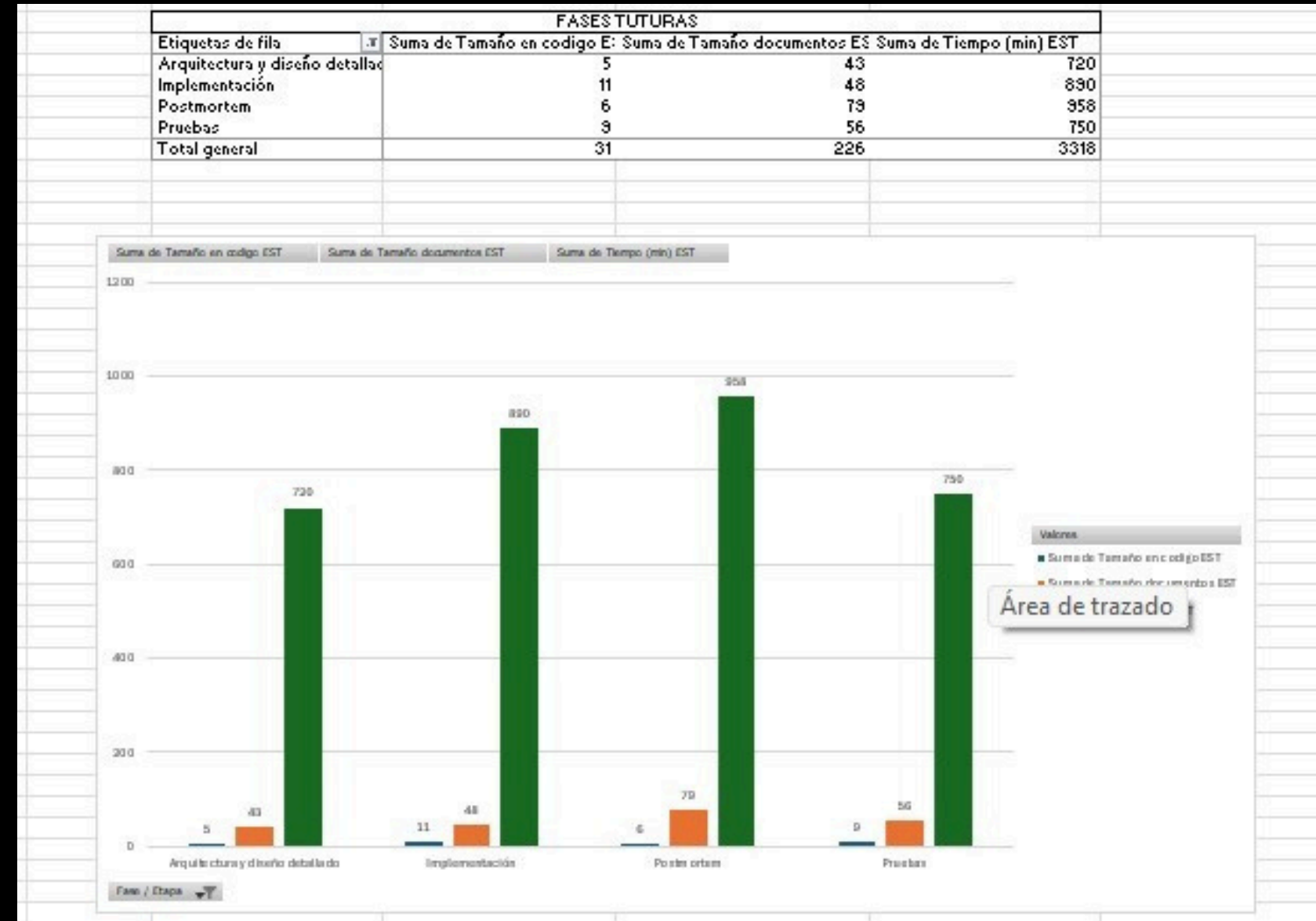
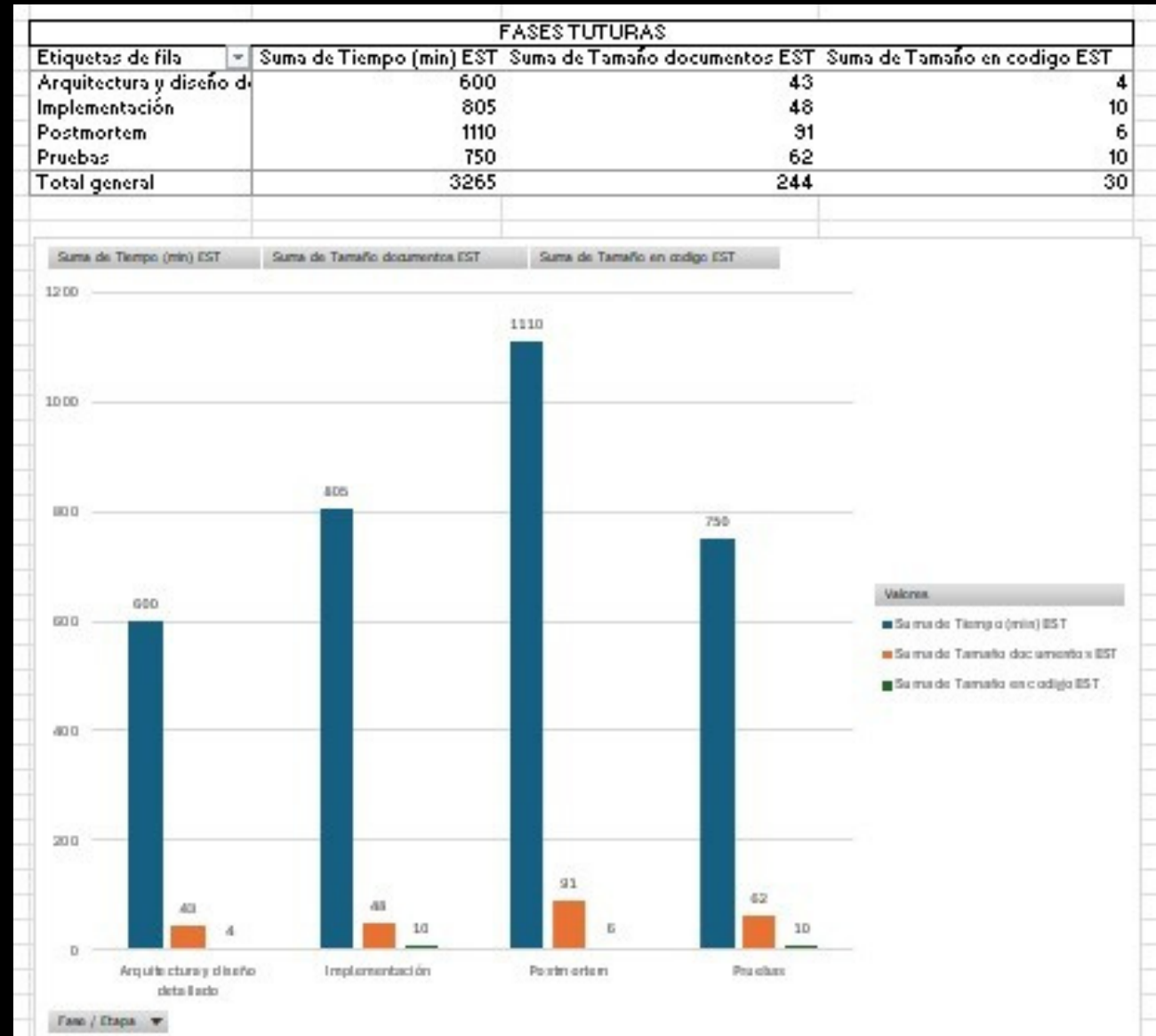




EDT



```
print(Null);
```





EDT



```
print(Null);
```

Etiquetas de fila	-	Suma de Tiempo (min) EST	Suma de Tamaño documentos EST	Suma de Tamaño en código EST	Suma de Tamaño en código	Suma de Tamaño documentos REAL	Suma de Tiempo (min) REAL
Estrategia		360	19	1	2	18	352
Lanzamiento / Iniciación		560	24	7	5	21	549
Planación		330	19	2	2	18	310
Requerimientos		380	22	3	2	21	391
Total general		1630	84	13	11	78	1602
CICLO 1							

Etiquetas de fila	-	Suma de Tamaño en código	Suma de Tamaño documentos REAL	Suma de Tiempo (min) REAL	Suma de Tamaño en código EST	Suma de Tamaño documentos EST	Suma de Tiempo (min) EST
Estrategia		3	37	775	2	35	765
Lanzamiento / Iniciación		4	77	1399	5	70	1429
Planación		3	54	695	2	52	665
Requerimientos		1	62	1059	2	61	1079
Total general		11	230	3928	11	218	3938
CICLO 2							



`print(Null);`

Log de defectos (Fase 3 y 4)

Defectos relevantes resueltos

Se realizaron todos los documentos solicitados para la fase 2 de planeación y requerimientos dos días mas de lo Previsto debido a la falta de comunicación que se tuvo con el profesor

Defectos relevantes resueltos

Durante el tiempo de resolución de este defecto hubo confusiones al momento de diligenciar los Elementos relacionados a esta entrega, por lo que se tuvieron que aclarar el correcto diligenciamiento de estos mismos

Defectos relevantes resueltos

Hubo unas confusiones relacionadas con el checklist de este documento, ya que no seguía tal cual varios de los Parámetros mencionados por el profesor





OTROS DOCUMENTOS



Control de seguimiento

- ¿Qué es? Matriz para cada actividad con tamaño/tiempo estimado vs. real, fecha/hora de entrega y diferencia.
- Cómo lo usamos: registramos tamaño real (p. ej., hojas/secciones) y tiempo real (min).
- Diferencia = tiempo real – estimado → positivo (retraso), negativo (adelanto).
- Valor: disciplina de seguimiento, evidencias para ajustes de carga y planificación del siguiente ciclo.

Maestro de documentos

- Es un repositorio centralizado que contiene los enlaces a todos los documentos del proyecto, como casos de uso, atributos de calidad y modelos.

Actas de reunión (Ciclo 1) y checklist

- ¿Qué son? Minutas con temas tratados, acuerdos, responsables y fechas.
- Acuerdos clave: confirmación de roles, backlog inicial y prioridades, criterios de calidad, próxima reunión de control, responsables por documento/artefacto.
- Valor: memoria de decisiones y seguimiento de compromisos.